CÔNG TY VINSMART FUTURE

KHỐI KDVH GREEN SM

Thực tập sinh 1: Nguyễn Huy Hoàng
Thực tập sinh 2: Phan Văn Tình

Supply-Aware Promotion Impact Framework

Báo cáo đề tài

Hà Nội - 2026

CÔNG TY VINSMART FUTURE

KHỐI KDVH GREEN SM

Thực tập sinh 1: Nguyễn Huy Hoàng
Thực tập sinh 2: Phan Văn Tình

Supply-Aware Promotion Impact Framework

Báo cáo đề tài

Mentor: Nguyễn Bảo Long

Hà Nội - 2026

TÓM TẮT

Nền tảng gọi xe thường phát voucher để kích cầu, và bộ phận vận hành tắt khuyến mãi theo kinh nghiệm khi thấy thiếu xe. Mô hình uplift tiêu chuẩn không trả lời được nên tắt voucher ở đâu và khi nào, vì nó giả định voucher của khách này không ảnh hưởng tới khách khác (SUTVA). Trên thị trường gọi xe, mọi khách dùng chung một đội xe, nên khi thiếu xe, voucher có thể làm *giảm* số chuyến hoàn thành.

Đề tài xây dựng một simulator thị trường gọi xe theo quy mô và giá cước Hà Nội (61 ô lục giác, khoảng 315 km², 1.150 xe). Simulator chạy lại được cùng một thế giới dưới nhiều chính sách, nhờ đó đo được giá trị thật của mỗi chính sách bằng số chuyến hoàn thành $N(\pi)$ dưới cùng ngân sách B. Simulator có hai thế giới: W0 không có biến động, và W1 có thêm mưa, sự kiện và tài xế nghỉ. Trên nền đó, báo cáo:

- học hiệu ứng voucher trên mỗi 1.000đ chi phí của từng khách bằng DR-learner;
- đo độ căng cung bằng tỷ số xe rảnh trên xe đang đi đón;
- ước lượng ngưỡng $\hat{\theta}$ để tắt voucher từ thí nghiệm switchback toàn thành phố;
- so sánh 18 chính sách dưới cùng ngân sách.

Trong mô phỏng, xếp khách theo *số chuyến tăng thêm trên mỗi 1.000đ* cho thêm khoảng 1.190 chuyến/ngày so với phát cho mọi khách đến khi hết ngân sách; xếp theo uplift mỗi lượt phát chỉ thêm 163 chuyến/ngày. Thêm tầng tắt voucher ở vùng thiếu xe nâng mức này lên 1.469 chuyến/ngày ở W0 và 1.251 chuyến/ngày ở W1, cao nhất trong các chính sách đã thử. So với luật tắt voucher theo giờ cố định, chính sách đề xuất ngang nhau ở W0, nhưng hơn 142 ± 16 chuyến/ngày ở W1, và thứ tự này giữ nguyên trên ba thế giới ngẫu nhiên. Ngưỡng $\hat{\theta}$ ước lượng từ thí nghiệm lấy lại 44–95% lợi ích tối đa của việc tắt voucher theo vùng, tùy chỉ số độ căng, và chỉ đúng với mức ngân sách đã dùng để học nó.

Báo cáo cũng chỉ ra ba cách đánh giá thông dụng cho kết quả sai:

- Qini và số chuyến dưới ngân sách xếp hạng các mô hình ngược chiều nhau (tương quan hạng từ $-0{,}48$ đến $-0{,}55$); chọn mô hình theo Qini mất 911 chuyến/ngày;

- thí nghiệm A/B theo khách phóng đại hiệu ứng toàn hệ 138%, switchback theo cụm phóng đại 65–88%; chỉ switchback toàn thành phố cho kết quả gần đúng (+3%);
- so thô trên dữ liệu lịch sử báo hiệu ứng gấp 3,5 lần hiệu ứng toàn hệ, do gây nhiễu và tranh chấp xe.

Mọi kết luận chỉ có giá trị trong thế giới mô phỏng đã hiệu chỉnh.

Từ khóa: uplift modeling, suy luận nhân quả, interference, wild goose chase, thí nghiệm switchback, phân bổ ngân sách, mô phỏng dựa trên tác tử, gọi xe.

MỤC LỤC

TÓM TẮT . . . . . **i**

MỤC LỤC . . . . . **iii**

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ . . . . . **v**

DANH SÁCH BẢNG . . . . . **vii**

DANH SÁCH HÌNH VẼ . . . . . **ix**

MỞ ĐẦU **1**

1 KIẾN THỨC CƠ SỞ **3**

1.1 Thị trường gọi xe và hiện tượng thiếu xe 3

1.2 Đo hiệu ứng khi khách dùng chung đội xe 4

1.3 Mô hình uplift, gây nhiễu và độ đo Qini 5

1.4 Thiết kế thí nghiệm khi các nhóm tranh nhau xe 7

1.5 Phân bổ voucher dưới ngân sách 7

2 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN **9**

2.1 Mô hình uplift và phân bổ dưới ngân sách 9

2.2 Thí nghiệm trên thị trường hai phía 9

2.3 Kinh tế học của thị trường gọi xe 11

2.4 Khoảng trống nghiên cứu 11

3 PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT **12**

3.1 Tổng quan phương pháp 12

3.2 Simulator thị trường gọi xe 13

3.2.1 Kiến trúc tổng thể 13

3.2.2 Tác tử và dữ liệu 14

3.2.3 Thời gian và vòng lặp mô phỏng 16

3.2.4 Không gian và thời gian di chuyển 16

3.2.5 Phía cầu 18

3.2.6 Phía cung . . . 20
3.2.7 Giá, voucher và ngân sách . . . 21
3.2.8 Chỉ số thị trường . . . 22
3.2.9 Biến động tự nhiên . . . 22
3.2.10 Sinh dữ liệu . . . 23
3.3 Chính sách phát voucher đề xuất . . . 24
3.4 Hiệu ứng voucher trên chi phí . . . 25
3.5 Đo độ căng cung . . . 27
3.6 Ước lượng ngưỡng tắt voucher . . . 28
3.7 Phương pháp đánh giá . . . 30
3.7.1 So sánh chính sách . . . 30
3.7.2 Đánh giá ngưỡng . . . 31
3.7.3 Nguồn sai lệch của các cách đo hiệu ứng . . . 32
3.7.4 Độ vững và dự đoán ghi trước . . . 34

4 THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ . . . 35
4.1 Thiết lập thực nghiệm . . . 35
4.1.1 Thế giới mô phỏng và dữ liệu . . . 35
4.1.2 Cấu hình và chính sách so sánh . . . 37
4.2 Kiểm định simulator . . . 37
4.3 Kết quả . . . 39
4.3.1 RQ1: hiệu ứng của voucher theo độ căng cung . . . 39
4.3.2 Ngưỡng tắt voucher dưới ngân sách . . . 40
4.3.3 RQ2: so sánh chính sách dưới cùng ngân sách . . . 42
4.3.4 RQ3: độ tin cậy của các cách đánh giá thông dụng . . . 45

5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN . . . 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . 50

PHỤ LỤC . . . 54
A. Tham số và cấu hình . . . 54
B. Tổ chức mã nguồn . . . 57
C. Tái lập kết quả . . . 58
D. Kết quả thực nghiệm bổ sung . . . 59

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Ý nghĩa
A/B	A/B test	Thí nghiệm chia ngẫu nhiên hai nhánh, ở đây theo rider
ABM	Agent-Based Model	Mô hình dựa trên tác tử
AIPW	Augmented Inverse Propensity Weighting	Ước lượng nghịch đảo propensity có hiệu chỉnh (kép vững)
ATE	Average Treatment Effect	Hiệu ứng can thiệp trung bình
ATT	Average Treatment effect on the Treated	Hiệu ứng trung bình trên nhóm được can thiệp
AUUC	Area Under the Uplift Curve	Diện tích dưới đường uplift
CATE	Conditional Average Treatment Effect	Hiệu ứng can thiệp trung bình có điều kiện
CI	Confidence Interval	Khoảng tin cậy
CRN	Common Random Numbers	Số ngẫu nhiên chung giữa các lượt chạy
DR	Doubly Robust	Kép vững
ETA	Estimated Time of Arrival	Thời gian dự kiến xe tới điểm đón
GTE	Global Treatment Effect	Hiệu ứng toàn hệ (bật cho tất cả so với tắt cho tất cả)
HTE	Heterogeneous Treatment Effect	Hiệu ứng can thiệp không đồng nhất
IPW	Inverse Propensity Weighting	Trọng số nghịch đảo propensity
NYC TLC	New York City Taxi and Limousine Commission	Cơ quan quản lý taxi và xe công nghệ New York
Qini	Qini curve / coefficient	Đường và hệ số Qini, đo khả năng xếp hạng uplift
RATE	Rank-weighted Average Treatment Effect	Hiệu ứng trung bình có trọng số theo thứ hạng
RCT	Randomized Controlled Trial	Thí nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng
RQ	Research Question	Câu hỏi nghiên cứu
SE	Standard Error	Sai số chuẩn

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Ý nghĩa
SUTVA	Stable Unit Treatment Value Assumption	Giả định kết cục của một đơn vị không phụ thuộc can thiệp lên đơn vị khác
USD	United States Dollar	Đô-la Mỹ (đơn vị tiền quy ước của simulator)
WGC	Wild Goose Chase	Vòng lặp "đi đón xa" khi thiếu xe rảnh
Session	Session	Một lượt khách mở ứng dụng và nhận báo giá
Slack	Supply slack	Tỷ số xe rảnh trên xe đang đi đón, đo độ căng cung
Switchback	Switchback experiment	Thí nghiệm bật/tắt can thiệp theo khối thời gian
Uplift	Uplift	Hiệu ứng tăng thêm của can thiệp lên kết cục
Voucher	Voucher	Phiếu giảm giá 20% giá cuốc

DANH SÁCH BẢNG

1.1 Ví dụ hai khách, một xe ($q = 0{,}5$): hiệu ứng thật và hiệu ứng thí nghiệm A/B báo. 5
1.2 Các thiết kế thí nghiệm và mức tranh chấp xe giữa hai nhóm. 7

3.1 Các biến động tự nhiên của thế giới W1. Giá trị và nguồn ở Phụ lục A. 23

4.1 Các tham số chính của thế giới mô phỏng. 36
4.2 Các bộ dữ liệu sinh từ simulator, trên mỗi thế giới. 36
4.3 Năm kiểm thử nghiệm thu của simulator (W0). 38
4.4 Regret (chuyến/ngày) của các ngưỡng trên đường `ring1`, 30 seed ghép cặp. Trong ngoặc: phần lợi ích tối đa của mức vùng lấy lại được (3.28). 41
4.5 Số chuyến hoàn thành mỗi ngày so với phát cho tất cả, dưới cùng B (30 seed ghép cặp; sai số chuẩn khoảng 13 ở W0 và 29 ở W1). Phát cho tất cả đạt 20.356 (W0) và 20.268 (W1) chuyến/ngày. 44
4.6 Độ vững: chênh lệch số chuyến/ngày giữa chính sách đề xuất (`ring1`, ngưỡng học ở cấu hình gốc) và chỉ mức khách $\hat{\tau}(x)$/1.000đ. Sai số chuẩn của mỗi chính sách 15–34. 44

PL.1 Tham số mặc định của simulator. 54
PL.2 Cấu hình DR-learner (LightGBM, learning rate 0,05 cho mọi mô hình). 56
PL.3 Bản đồ khái niệm, mã nguồn và kiểm thử. 57
PL.4 Môi trường thực nghiệm. 58
PL.5 Hiệu chỉnh simulator: 9/9 chỉ tiêu nằm trong khoảng mục tiêu ở cả hai thế giới (W0: 5 seed; W1: 3 seed, riêng hai chỉ tiêu slack 10 seed). 60
PL.6 Thống kê mô tả bộ dữ liệu lịch sử 28 ngày (luật cũ, có ngân sách B). TB: trung bình; TV: trung vị. 61
PL.7 Số chuyến mỗi ngày của 18 chính sách so với phát cho tất cả có ngân sách (30 seed ghép cặp). Phát cho tất cả đạt 20.356 (W0) và 20.268 (W1) chuyến/ngày. 63

PL.8 Phần phương sai ETA giải thích được (R^2_η) và tỷ lệ phiên phục vụ tệ được phát hiện của các chỉ số độ căng. 64
PL.9 Ngưỡng ước lượng theo mô hình (A) (theo độ căng, khoảng tin cậy 95%) và (B) (theo giờ, có ngân sách). 65
PL.10 Phân bố độ căng toàn thành phố theo slot: tỷ lệ slot dưới 0,35 và trung vị. 65
PL.11 Tách độ chệch của switchback toàn thành phố (chuyến/ngày, khoảng tin cậy 95%). 66
PL.12 Thác nước từ so thô tới hiệu ứng toàn hệ (chuyến/ngày, khoảng tin cậy 95%). 67

DANH SÁCH HÌNH VẼ

1.1 Minh họa đường throughput: khi đội xe cố định, số chuyến hoàn thành tăng theo cầu tới một đỉnh rồi giảm. Đường đo được trong simulator ở Hình 4.1. 4

3.1 Kiến trúc simulator gồm sáu khối chức năng. Mũi tên liền là luồng khởi tạo và trao đổi dữ liệu; mũi tên chấm là thông tin đưa vào chính sách: điểm ưu tiên từ mô hình uplift bên ngoài và chỉ số độ căng cung của slot trước. 14

3.2 Sơ đồ các tác tử, thực thể dữ liệu và bộ quy tắc của simulator. Dấu $+$ là thuộc tính quan sát được; dấu $-$ là thuộc tính ẩn, chỉ dùng để đánh giá. Sơ đồ thể hiện thiết kế đầy đủ; một số thuộc tính không dùng trong cấu hình mặc định. 15

3.3 Mười bước xử lý trong một tick, đọc theo chiều mũi tên. Hết bước 10, simulator chuyển sang tick tiếp theo. 17

3.4 Minh họa lưới lục giác bán kính 2 (19 ô) với tọa độ trục (q, r): ô đang xét, 6 ô kề ($D = 1$) và vành thứ hai ($D = 2$). Ô đang xét cùng 6 ô kề là vùng dùng để tính chỉ số độ căng `ring1` (Mục 3.5). Cấu hình mặc định dùng bán kính 4 (61 ô). 17

3.5 Vòng đời của một session và đơn đặt xe. Chỉ các chuyến `Completed` được tính vào số chuyến hoàn thành. 20

3.6 Vòng đời của tài xế. Chỉ xe ở trạng thái `Idle` mới được ghép đơn. Tài xế rời hệ thống khi hết ca; ở thế giới có biến động, tài xế còn tạm nghỉ khi mưa. Tài xế không rời hệ thống vì thu nhập. 21

4.1 Đường throughput (A1): không phát voucher, mọi xe trong ca, hình dạng cầu cố định ở 18h. Số chuyến tăng tới đỉnh ở mức cầu 1,5 rồi giảm; slack xuống dưới ngưỡng *wild goose chase* và ETA đón tăng từ 2,5 lên 15 phút. 38

4.2 Trên: số chuyến mỗi giờ khi phát voucher cho mọi khách trừ khi không phát (W0, không ngân sách, 5 seed, thanh lỗi 95%). Dưới: ETA báo cho khách khi không phát. 39

4.3 Hiệu ứng của voucher lên tỷ lệ hoàn thành theo độ căng đo trước khối: toàn thành phố, `ring1` và theo ô (W0, switchback toàn thành phố 28 ngày, 672 khối, dải 95% bootstrap theo khối). 40
4.4 Số chuyến $N(\pi_\theta)$ theo ngưỡng θ, chỉ số `ring1`, mức khách $\hat{\tau}(x)$/1.000đ (30 seed, cùng B). Chấm đặc: ngang ngưỡng tốt nhất về thống kê. 41
4.5 Một ngày dưới ngân sách (W0, 10 seed): (a) tiền voucher chi theo giờ; (b) tỷ lệ phiên được phát và tỷ lệ phiên ở vùng đang bật; (c) số chuyến thêm mỗi giờ so với phát cho tất cả. Nền vàng: các giờ voucher gây hại. 42
4.6 Slot 7h45–8h00, W0, chính sách đề xuất trừ phát cho tất cả (10 seed). Trái: chênh lệch lượt đặt; giữa: chênh lệch chuyến hoàn thành; phải: độ căng dưới chính sách đề xuất, gạch chéo là ô bị tắt voucher. Dưới: chênh lệch số chuyến cộng dồn từ 5h. 43
4.7 Hệ số Qini trên A/B theo khách và N dưới ngân sách của 13 hàm điểm (W0; thanh ngang: 95% bootstrap theo khách). Cam: xếp theo hiệu ứng mỗi đồng; xanh dương: theo mỗi lượt phát; xanh lá: điểm nền. 45
4.8 Hiệu ứng toàn hệ ước lượng bởi từng thiết kế so với GTE (W0, 28 ngày, bỏ burn-in, thanh lỗi 95%). 46
4.9 Từ so thô trên dữ liệu lịch sử tới hiệu ứng toàn hệ (W0, chuyến thêm mỗi ngày, thanh lỗi 95%). Cột phải: hiệu ứng toàn hệ khi đội xe rất lớn. 47

PL.1 Cầu, số xe trong ca và tốc độ theo giờ (W0). 60
PL.2 Hai đặc điểm của dữ liệu lịch sử 28 ngày. (a) Chuyến hoàn thành mỗi ngày: W0 gần như không đổi, W1 dao động ("không biến động": ngày không mưa, không sự kiện). (b) Tỷ lệ đặt khi có và không có voucher (W0): phiên do luật cũ quyết định so với lát phát ngẫu nhiên. 62
PL.3 Cầu theo giờ và theo không gian (W0, dữ liệu lịch sử 28 ngày). (a) Một ngày trung bình: phiên, lượt đặt, chuyến hoàn thành mỗi giờ và tỷ lệ (ô, slot) căng. (b) Phiên mỗi ô mỗi ngày theo ô đón; ký hiệu đánh dấu các ô có sự kiện ở W1. 62
PL.4 Phân bố quãng đường chuyến hoàn thành và ETA đón lúc ghép (W0, dữ liệu lịch sử 28 ngày). 63
PL.5 Hiệu ứng của voucher theo giờ, đo bằng switchback toàn thành phố và switchback cụm 7 ô (W0, 28 ngày, dải 95% bootstrap theo khối). . 66

PL.6 Các ước lượng hiệu ứng trên dữ liệu của luật cũ so với mốc không gây nhiễu đo trên lát phát ngẫu nhiên (W0). 67
PL.7 Độ chệch so với lát phát ngẫu nhiên theo mức luật cũ nhắm theo biến ẩn (W0). Khi không nhắm theo u, độ chệch sau điều chỉnh là $+0{,}1$ chuyến/100 phiên; W1 trùng trong sai số. 67

MỞ ĐẦU

Nền tảng gọi xe thường phát voucher để kích cầu. Bộ phận vận hành điều chỉnh việc phát theo kinh nghiệm: khi khuyến mãi làm lượt đặt xe tăng nhưng thiếu xe và thời gian chờ xe (ETA) tăng lên, họ tắt khuyến mãi ở vùng và giờ đó. Ngưỡng "xấu đi bao nhiêu thì tắt" vì vậy được đặt theo cảm giác.

Công cụ chuẩn để chọn ai được phát voucher là mô hình Uplift (*Uplift Modeling*) [1, 2]. Mô hình này giả định kết cục của một khách không phụ thuộc vào việc khách khác có voucher hay không (SUTVA) [3]. Trên thị trường gọi xe, giả định này sai, vì mọi khách dùng chung một đội xe hữu hạn. Khi thiếu xe, voucher vẫn làm tăng lượt đặt, nhưng số chuyến hoàn thành gần như không tăng, còn ETA của mọi khách dài ra. Trường hợp xấu nhất là vòng lặp *wild goose chase* (WGC) [4]: xe phải đi đón xa, xe bận lâu hơn, xe rảnh càng ít. Lúc đó thêm cầu lại làm *giảm* số chuyến. Hệ quả là một mô hình uplift có Qini cao vẫn có thể cho ít chuyến hơn. Thí nghiệm A/B theo khách bị lệch vì hai nhánh tranh nhau xe [5, 6]. Dữ liệu lịch sử thì bị lệch do gây nhiễu.

Vấn đề và câu hỏi nghiên cứu

Đề tài biến quy tắc "thiếu xe thì tắt khuyến mãi" thành một chính sách ước lượng được từ dữ liệu. Khi SUTVA vỡ, uplift của từng cá nhân không còn là một con số xác định. Đáp án hợp lệ duy nhất là giá trị của chính sách khi áp cho toàn hệ, nhưng dữ liệu thật không cho đo trực tiếp đại lượng này. Vì vậy đề tài dùng mô phỏng, và trả lời ba câu hỏi:

- **RQ1.** Hiệu ứng của voucher lên số chuyến hoàn thành thay đổi thế nào theo độ căng cung? Có ngưỡng nào mà dưới đó voucher hết tác dụng hoặc gây hại không?
- **RQ2.** Chính sách có nhận biết trạng thái cung tốt hơn bao nhiêu so với chính sách chỉ dựa trên uplift cá nhân và so với luật tắt voucher theo giờ cố định, dưới cùng ngân sách?
- **RQ3.** Ước lượng từ dữ liệu quan sát, thí nghiệm A/B, switchback theo cụm và

độ đo Qini sai bao nhiêu so với đáp án đúng?

Phạm vi và phương pháp

Can thiệp là nhị phân: có hoặc không có voucher 25% giá cước, tối đa 20.000đ. Chỉ tiêu chính là số chuyến hoàn thành $N(\pi)$ dưới cùng ngân sách B mỗi ngày. Toàn bộ dữ liệu được sinh bởi simulator của nhóm, không dùng dữ liệu doanh nghiệp. Mọi kết luận vì vậy chỉ đúng "trong mô phỏng này". Phương pháp gồm ba bước. **Xây simulator** dựa trên tác tử, theo quy mô, giá cước và giao thông Hà Nội, dùng số ngẫu nhiên chung để cùng một thế giới được chạy lại dưới nhiều chính sách, nên hiệu giữa hai lượt chạy là phản thực đúng nghĩa; simulator có hai thế giới, W0 không có biến động và W1 có thêm mưa, sự kiện và tài xế nghỉ. **Ước lượng** hiệu ứng voucher trên mỗi 1.000đ chi phí bằng DR-learner [7] trên dữ liệu quan sát, và ngưỡng tắt voucher từ thí nghiệm switchback toàn thành phố. **Đánh giá** mọi chính sách bằng $N(\pi)$ đo trong simulator, trên cả W0 và W1.

Đóng góp chính

- **Khung đánh giá có đáp án.** Simulator theo quy mô Hà Nội chạy lại được cùng một thế giới dưới nhiều chính sách, trên hai thế giới không và có biến động, nên chấm được mọi chính sách bằng số chuyến thật $N(\pi)$.
- **Chính sách phát voucher có nhận biết trạng thái cung và quy trình ước lượng ngưỡng.** Chính sách xếp khách theo hiệu ứng trên chi phí và tắt voucher ở vùng thiếu xe, với ngưỡng ước lượng từ thí nghiệm switchback toàn thành phố.
- **Định lượng sai lệch của các cách đánh giá thông dụng.** Qini, thí nghiệm A/B và switchback theo cụm, và so sánh trên dữ liệu lịch sử được đối chiếu với đáp án đúng, và sai lệch được tách theo nguồn.

Về cấu trúc, Chương 1 và Chương 2 trình bày kiến thức cơ sở và các nghiên cứu liên quan. Chương 3 trình bày phương pháp; Chương 4 trình bày thiết lập, kiểm định simulator và kết quả theo ba câu hỏi nghiên cứu; Chương 5 tổng kết, nêu hạn chế và hướng phát triển.

Chương 1
KIẾN THỨC CƠ SỞ

Chương này trình bày ngắn gọn các kiến thức cần cho các chương sau: vì sao thiếu xe làm voucher mất tác dụng, vì sao uplift thông thường đo sai trên thị trường gọi xe, cách thiết kế thí nghiệm khi các nhóm tranh nhau xe, và cách phân bổ voucher dưới ngân sách.

1.1 Thị trường gọi xe và hiện tượng thiếu xe

Xe rảnh, thời gian đón và độ căng cung

Tại mỗi thời điểm, một tài xế đang trong ca hoặc rảnh, hoặc đang đi đón khách, hoặc đang chở khách. Gọi số xe ở hai trạng thái đầu lần lượt là I và E. Chỉ xe rảnh mới nhận đơn mới. Nếu một vùng diện tích A có I xe rảnh phân bố ngẫu nhiên, khoảng cách trung bình tới xe gần nhất xấp xỉ

$$\mathbb{E}[D] \approx 0{,}5\sqrt{A/I}, \tag{1.1}$$

nên ít xe rảnh thì khách phải chờ lâu hơn [4]. Để đo một vùng đang thiếu hay thừa xe, báo cáo dùng *slack*:

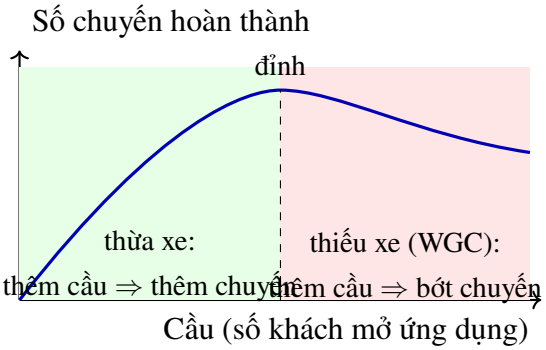
$$\text{slack} = I/E \quad \text{(số xe rảnh trên số xe đang đi đón)}. \tag{1.2}$$

Slack nhỏ nghĩa là vùng đang căng.

Wild goose chase

Khi cầu tăng, số xe rảnh giảm. Xe phải đi đón khách ở xa, mỗi chuyến chiếm xe lâu hơn, nên số xe rảnh lại càng giảm. Vòng lặp này được gọi là *wild goose chase* (WGC) [4]. Hệ quả là khi còn thừa xe, thêm cầu thì thêm chuyến; nhưng qua một điểm đỉnh, thêm cầu lại làm *giảm* số chuyến hoàn thành (Hình 1.1). Theo Castillo và cộng sự [8], WGC xuất hiện khi slack xuống dưới một ngưỡng phụ thuộc điều kiện thị trường (tốc độ giao thông, độ dày thị trường), ước lượng khoảng 0,25–0,5. Voucher là một cách tăng cầu, nên ở vùng đang thiếu xe nó có thể gây hại. Các mô hình dạng

công thức đóng [9, 10] không mô tả tốt vùng thiếu xe này. Đây là một lý do đề tài dùng mô phỏng.



Hình 1.1: Minh họa đường throughput: khi đội xe cố định, số chuyến hoàn thành tăng theo cầu tới một đỉnh rồi giảm. Đường đo được trong simulator ở Hình 4.1.

Hành vi đặt xe của khách

Mỗi lần khách mở ứng dụng (một *session*), khách xem giá và thời gian chờ báo trước (ETA) rồi quyết định có đặt xe không [4]. Xác suất đặt được mô hình bằng hàm logit theo giá và ETA, theo simulator gọi xe của [11] (Phụ lục G.3), vốn dựa trên [12]:

$$P(\text{đặt}) = \sigma\Big(\alpha + \beta^{p}\,(\text{giá} - \text{voucher}) + \beta^{\eta}\,\text{ETA} + \delta\,\mathbf{1}[\text{có voucher}]\Big), \tag{1.3}$$

trong đó $\sigma(x) = 1/(1+e^{-x})$, $\beta^{p}, \beta^{\eta} < 0$ là độ nhạy với giá và với thời gian chờ, và δ là phản ứng riêng với việc có khuyến mãi.

Khi thiếu xe, voucher kém hiệu quả vì ba lý do: ETA dài làm ít khách đặt thêm; lượt đặt thêm không thành chuyến vì khách bỏ chờ hoặc hủy; và lượt đặt thêm làm mọi khách khác phải chờ lâu hơn [4].

1.2 Đo hiệu ứng khi khách dùng chung đội xe

Uplift và giả định SUTVA

Mô hình uplift ước lượng hiệu ứng của voucher lên từng khách:

$$\tau(x) = \mathbb{E}\left[Y(1) - Y(0) \mid X = x\right], \tag{1.4}$$

với $Y(1)$, $Y(0)$ là kết cục (có hoàn thành chuyến hay không) khi khách có và không có voucher, và x là đặc trưng của khách. Định nghĩa này dựa trên giả định SUTVA: kết cục của một khách chỉ phụ thuộc vào voucher của chính khách đó [3, 13]. Trên thị trường gọi xe, giả định này sai vì mọi khách dùng chung một đội xe.

Ví dụ: hai khách, một xe

Một vùng có đúng một xe rảnh và hai khách A, B. Có voucher thì khách chắc chắn đặt. Không có voucher thì khách đặt với xác suất $q = 0{,}5$. Cả hai cùng đặt thì mỗi người có 50% cơ hội lấy được xe. Theo Bảng 1.1, phát voucher cho cả hai chỉ thêm 0,25 chuyến, nhưng thí nghiệm A/B (A có voucher, B không) lại báo voucher thêm 1 chuyến, tức gấp 4 lần. Lý do là khách có voucher "giành" xe của khách không có, và thí nghiệm đếm phần giành được đó như hiệu ứng [5].

Bảng 1.1: Ví dụ hai khách, một xe ($q = 0{,}5$): hiệu ứng thật và hiệu ứng thí nghiệm A/B báo.

Cách phát voucher	**Số chuyến kỳ vọng**
Không ai có voucher	0,75
Cả hai có voucher	1
Hiệu ứng toàn hệ (GTE)	**+0,25**
A/B: A có voucher (hoàn thành 0,75), B không (0,25)	hiệu 0,5/người $\Rightarrow$ **+1** cho 2 người

Đại lượng đúng để đo

Khi SUTVA vỡ, không còn "uplift thật" của từng cá nhân. Đại lượng có nghĩa là giá trị của cả một chính sách khi áp cho toàn hệ, cụ thể là số chuyến hoàn thành $N(\pi)$. Một trường hợp đặc biệt là hiệu ứng toàn hệ, $\text{GTE} = N(\text{phát cho tất cả}) - N(\text{không phát cho ai})$.

1.3 Mô hình uplift, gây nhiễu và độ đo Qini

Gây nhiễu

Voucher trong dữ liệu lịch sử được phát có chủ đích, nên so trực tiếp nhóm

được phát với nhóm không được phát cho ước lượng chệch. Cách phổ biến là dùng *điểm xu hướng* (propensity score) $e(x) = P(A = 1 \mid x)$, với A cho biết khách có được phát voucher hay không, để cân bằng lại hai nhóm [14]. Cách này đòi hỏi không có biến gây nhiễu ẩn; khi giả định đó không thỏa, thí nghiệm ngẫu nhiên là lựa chọn đáng tin cậy.

DR-learner

DR-learner [7] là một phương pháp uplift phổ biến [2, 1]. Với mỗi session, phương pháp này tạo một "điểm hiệu ứng":

$$\varphi_i = \hat{\mu}_1(x_i) - \hat{\mu}_0(x_i) + \frac{A_i\,(Y_i - \hat{\mu}_1(x_i))}{\hat{e}(x_i)} - \frac{(1-A_i)(Y_i - \hat{\mu}_0(x_i))}{1-\hat{e}(x_i)}, \tag{1.5}$$

trong đó $\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_0$ dự đoán xác suất hoàn thành khi có và không có voucher, $\hat{e}$ là propensity, và A_i cho biết session i có được phát voucher hay không. Hai số hạng đầu là dự đoán hiệu ứng. Hai số hạng sau sửa sai bằng phần chênh lệch giữa thực tế và dự đoán. Sau đó, hồi quy φ theo đặc trưng của khách cho ra $\hat{\tau}(x)$. Ước lượng vẫn đúng nếu một trong hai mô hình (kết cục hoặc propensity) đúng.

Độ đo Qini

Độ đo Qini [15] đánh giá khả năng xếp hạng khách theo hiệu ứng của voucher. Sắp n khách giảm dần theo hiệu ứng dự đoán, $\hat{\tau}(x_1) \geq \cdots \geq \hat{\tau}(x_n)$. Giá trị đường Qini tại k khách đứng đầu là

$$Q(k) = R_{1,k} - R_{0,k} \cdot \frac{n_{1,k}}{n_{0,k}}, \tag{1.6}$$

trong đó $n_{1,k}$, $n_{0,k}$ là số khách và $R_{1,k}$, $R_{0,k}$ là tổng kết cục của nhóm có voucher và nhóm không có voucher trong k khách đó.

Hệ số Qini là diện tích giữa đường Qini và đường của xếp hạng ngẫu nhiên, theo tỷ lệ khách được xét p:

$$\text{Qini} = \int_0^1 \Big(Q(p) - Q_{\text{ngẫu nhiên}}(p) \Big)\, dp. \tag{1.7}$$

1.4 Thiết kế thí nghiệm khi các nhóm tranh nhau xe

Nếu nhóm có voucher và nhóm không có voucher dùng chung xe, thí nghiệm sẽ đo cả phần xe bị giành. Đơn vị ngẫu nhiên hóa càng lớn thì càng ít tranh chấp giữa hai nhóm, nên càng ít lệch (Bảng 1.2). Thí nghiệm *switchback* bật hoặc tắt voucher cho cả một vùng theo từng khối thời gian, ví dụ 60 phút [16, 17]. Vì xe bận kéo dài sang khối sau, người ta bỏ 15 phút đầu mỗi khối khi tính (*burn-in*) [18].

Bảng 1.2: Các thiết kế thí nghiệm và mức tranh chấp xe giữa hai nhóm.

ootnotesize

Thiết kế	**Chia ngẫu nhiên theo**	**Hai nhóm tranh xe ở đâu**	**Độ lệch**
A/B theo khách	từng khách	cùng vùng, cùng lúc	lớn nhất
Switchback cụm 1 ô	(ô, khối 60 phút)	qua ranh giới ô	lớn
Switchback cụm 7 ô	(cụm 7 ô, khối 60 phút)	qua ranh giới cụm	nhỏ hơn
Switchback toàn thành phố	(toàn thành phố, khối)	chỉ giữa các khối liền nhau	nhỏ nhất

1.5 Phân bổ voucher dưới ngân sách

Khi ngân sách B có hạn, bài toán chuyển từ tìm khách có hiệu ứng cao sang tìm khách mang lại hiệu quả cao nhất trên mỗi đồng chi phí. Lời giải tham lam của bài toán xếp ba lô phân số là phát voucher cho khách có tỷ lệ hiệu ứng trên chi phí cao nhất, cho tới khi hết ngân sách [19]:

$$a_i = 1 \iff \frac{\tau_i}{c_i} \geq \lambda, \tag{1.8}$$

trong đó $a_i = 1$ nghĩa là khách i được phát voucher, c_i là chi phí voucher kỳ vọng của khách i, và λ là ngưỡng cắt (nhân tử Lagrange), chọn sao cho tổng chi phí không vượt quá B.

Hệ quả là chính sách tối ưu có thể chủ động không phát voucher ở những khu vực hay nhóm khách có hiệu ứng dương nhưng hiệu quả trên chi phí thấp, để dồn ngân sách cho nơi hiệu quả hơn [20].

So sánh chính sách bằng mô phỏng

Mô phỏng dùng *số ngẫu nhiên chung* (common random numbers, CRN): mọi chính sách chạy trên cùng các seed, gặp cùng điều kiện thị trường và cùng khách, nên chênh lệch kết quả đến từ chính sách và phương sai của phép so sánh giảm.

Chương 2
CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Bài toán của đề tài nằm ở giao của ba hướng nghiên cứu: mô hình uplift (phát voucher cho ai), thí nghiệm trên thị trường hai phía (đo hiệu ứng thế nào khi các nhóm tranh nhau xe) và kinh tế học gọi xe (vì sao voucher có thể gây hại). Chương này điểm qua các công trình chính của từng hướng, rồi chỉ ra khoảng trống mà đề tài nhắm tới.

2.1 Mô hình uplift và phân bổ dưới ngân sách

Ước lượng uplift

Künzel và cộng sự [2] đề xuất các meta-learner S/T/X, cho phép dùng mô hình học máy bất kỳ để ước lượng hiệu ứng của can thiệp lên từng cá nhân. Kennedy [7] đề xuất DR-learner. Phương pháp này kết hợp mô hình kết cục với mô hình propensity, nên vẫn đúng khi một trong hai mô hình sai. Đây là phương pháp đề tài dùng để học hiệu ứng voucher từ dữ liệu lịch sử.

Chi phí và đánh giá

Zhao và Harinen [21] đưa chi phí vào bài toán uplift: chọn can thiệp theo giá trị ròng kỳ vọng thay vì theo uplift thuần, trong đó chi phí có thể chỉ phát sinh khi khách chuyển đổi (*triggered*). Yadlowsky và cộng sự [22] đặt Qini vào họ chỉ số RATE: Qini đo chất lượng xếp hạng gộp trên mọi tỷ lệ phát. Dưới SUTVA, đại lượng này gắn với lợi ích của việc phát cho nhóm đứng đầu so với phát ngẫu nhiên, nhưng nó không tính chi phí và giả định thị trường cố định.

Mọi phương pháp trong hướng này giả định SUTVA và không xét trạng thái cung; trên thị trường gọi xe, cả hai điều này đều không đúng.

2.2 Thí nghiệm trên thị trường hai phía

Độ chệch do tranh chấp cung

Blake và Coey [5] phân tích một chiến dịch khuyến mãi qua email trên eBay. Khi nhóm được can thiệp và nhóm đối chứng dùng chung nguồn cung, thí nghiệm A/B thông thường phóng đại hiệu ứng khoảng hai lần. Nguồn cung càng kém co giãn thì độ chệch càng lớn.

Johari và cộng sự [6] xây dựng mô hình lý thuyết cho thị trường hai phía. Họ chỉ ra rằng trong giới hạn thị trường thiếu cung, tương ứng với tình trạng thiếu xe, thí nghiệm ngẫu nhiên hóa theo người dùng bị chệch, còn ngẫu nhiên hóa theo phía cung thì không; trong giới hạn thiếu cầu thì ngược lại.

Holtz và cộng sự [23] chạy một meta-experiment trên Airbnb, trong đó chính thiết kế thí nghiệm (theo cá thể hay theo cụm) được gán ngẫu nhiên. Họ ước tính ít nhất 20% hiệu ứng đo bằng thí nghiệm theo cá thể là độ chệch do tranh chấp, và ngẫu nhiên hóa theo cụm giúp giảm độ chệch này. Thí nghiệm của họ can thiệp vào phí phía người bán, nên cơ chế tranh chấp khác với voucher phía khách.

Thí nghiệm switchback

Thí nghiệm switchback [16] bật hoặc tắt can thiệp, $W_t \in \{0,1\}$, cho cả một vùng theo các khối thời gian liên tiếp $t = 1,\dots,T$, mỗi khối dài L. Hiệu ứng toàn hệ (GTE) được ước lượng bởi:

$$\hat{\tau}_{\mathrm{GTE}} = \frac{1}{T_1}\sum_{t:W_t=1}\bar{Y}_t - \frac{1}{T_0}\sum_{t:W_t=0}\bar{Y}_t, \tag{2.1}$$

trong đó $\bar{Y}_t$ là chỉ số trung bình của toàn hệ trong khối t, T_1 và T_0 là số khối bật và tắt.

Để giảm độ chệch do ảnh hưởng kéo dài giữa các khối (carryover), Hu và Wager [18] bỏ một đoạn đầu dài b ở mỗi khối (burn-in) và chỉ tính trên phần còn lại dài $L-b$:

$$\bar{Y}_t^{\mathrm{eval}} = \frac{1}{L-b}\int_{t\cdot L+b}^{(t+1)\cdot L} Y(s)\,ds. \tag{2.2}$$

Khi thị trường hòa trộn nhanh (geometric mixing), độ chệch do ảnh hưởng kéo dài giảm theo hàm mũ, $\mathrm{Bias}(b) \propto e^{-b/\tau_{\mathrm{mix}}}$. Đổi lại, khi bỏ đoạn đầu, ước lượng nhắm tới hiệu ứng trên phần còn lại của khối chứ không phải trên toàn khối; khoảng cách giữa hai đại lượng này tỷ lệ với b/L, tỷ số giữa độ dài burn-in và độ dài khối [18]. Với $b = 15$ và $L = 60$ phút, tỷ số này là 0,25.

Tuy vậy, switchback chỉ ước lượng hiệu ứng toàn hệ, không đo được hiệu ứng theo từng khách, và không giải quyết bài toán phân bổ ngân sách.

2.3 Kinh tế học của thị trường gọi xe

Castillo, Knoepfle và Weyl [4] mô tả hiện tượng *wild goose chase* (Mục 1.1) và đề xuất thoát ra bằng cách tăng giá. Voucher là giảm giá, nên đẩy thị trường theo chiều ngược lại.

Liên hệ với đề tài

Công trình này cho đề tài *cơ chế* giải thích vì sao hiệu ứng của voucher phụ thuộc vào độ căng cung, và gợi ý dùng slack làm chỉ số đo độ căng. Tuy vậy, nó không bàn tới việc ước lượng hiệu ứng voucher từ dữ liệu hay phân bổ voucher dưới ngân sách.

Về công cụ, các simulator gọi xe hiện có [24, 11] tập trung vào điều phối xe. Chúng không có voucher phía khách, không có ngân sách, và không sinh được dữ liệu có gây nhiễu kiểm soát được.

2.4 Khoảng trống nghiên cứu

Mỗi hướng trên giải một phần của bài toán: mô hình uplift chọn được khách nhưng bỏ qua tranh chấp cung; thí nghiệm hai phía đo đúng hiệu ứng toàn hệ nhưng không phân bổ; kinh tế học gọi xe giải thích cơ chế nhưng không ước lượng từ dữ liệu. Trong các công trình nhóm đã khảo sát, chưa có công trình nào kết hợp cả ba: phát voucher theo từng khách, tắt voucher khi thiếu xe, dưới một ngân sách cố định, và kiểm chứng trên đáp án đúng. Chương 3 trình bày cách đề tài giải quyết khoảng trống này bằng một simulator có đáp án và một chính sách phát voucher có nhận biết trạng thái cung.

Chương 3
PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Chương này trình bày phương pháp đề tài dùng để xây dựng và kiểm chứng một chính sách phát voucher có nhận biết tình trạng thiếu xe. Mục 3.1 giới thiệu các thành phần của phương pháp. Các mục tiếp theo trình bày chi tiết từng thành phần.

3.1 Tổng quan phương pháp

Phương pháp gồm một simulator, một chính sách phát voucher cùng ba thành phần ước lượng của nó, và một quy trình đánh giá:

1. **Simulator thị trường gọi xe** (Mục 3.2): mô phỏng khách, tài xế, việc ghép xe và ngân sách voucher. Simulator vừa sinh dữ liệu lịch sử và dữ liệu thí nghiệm cho các bước ước lượng, vừa cho đáp án đúng, vì chạy lại được cùng một thế giới dưới nhiều chính sách.
2. **Chính sách phát voucher đề xuất** (Mục 3.3): ở mức vùng, tắt voucher ở vùng đang thiếu xe; ở vùng còn bật, chọn khách để phát cho tới khi hết ngân sách. Chính sách cần ba thành phần sau.
3. **Hiệu ứng voucher trên chi phí** (Mục 3.4): số chuyến tăng thêm trên một đơn vị chi phí voucher của từng khách, học từ dữ liệu lịch sử; dùng làm điểm chọn khách.
4. **Chỉ số độ căng cung** (Mục 3.5): từ số xe rảnh và số xe đang đi đón trong 15 phút trước, chỉ số $\hat{s}$ cho biết một vùng đang thiếu hay thừa xe.
5. **Ngưỡng tắt voucher** (Mục 3.6): ước lượng từ thí nghiệm switchback toàn thành phố; voucher bị tắt ở vùng có $\hat{s} < \hat{\theta}$.
6. **Đánh giá** (Mục 3.7): chạy lại các chính sách trong simulator, trên hai thế giới không và có biến động tự nhiên, và so bằng số chuyến hoàn thành dưới cùng ngân sách.

Mô hình uplift chỉ được học bên ngoài simulator; simulator chỉ nhận về một hàm điểm. Nhờ vậy, mọi chính sách, kể cả chính sách dùng mô hình học được, đều

được chấm bằng cùng một thước đo.

3.2 Simulator thị trường gọi xe

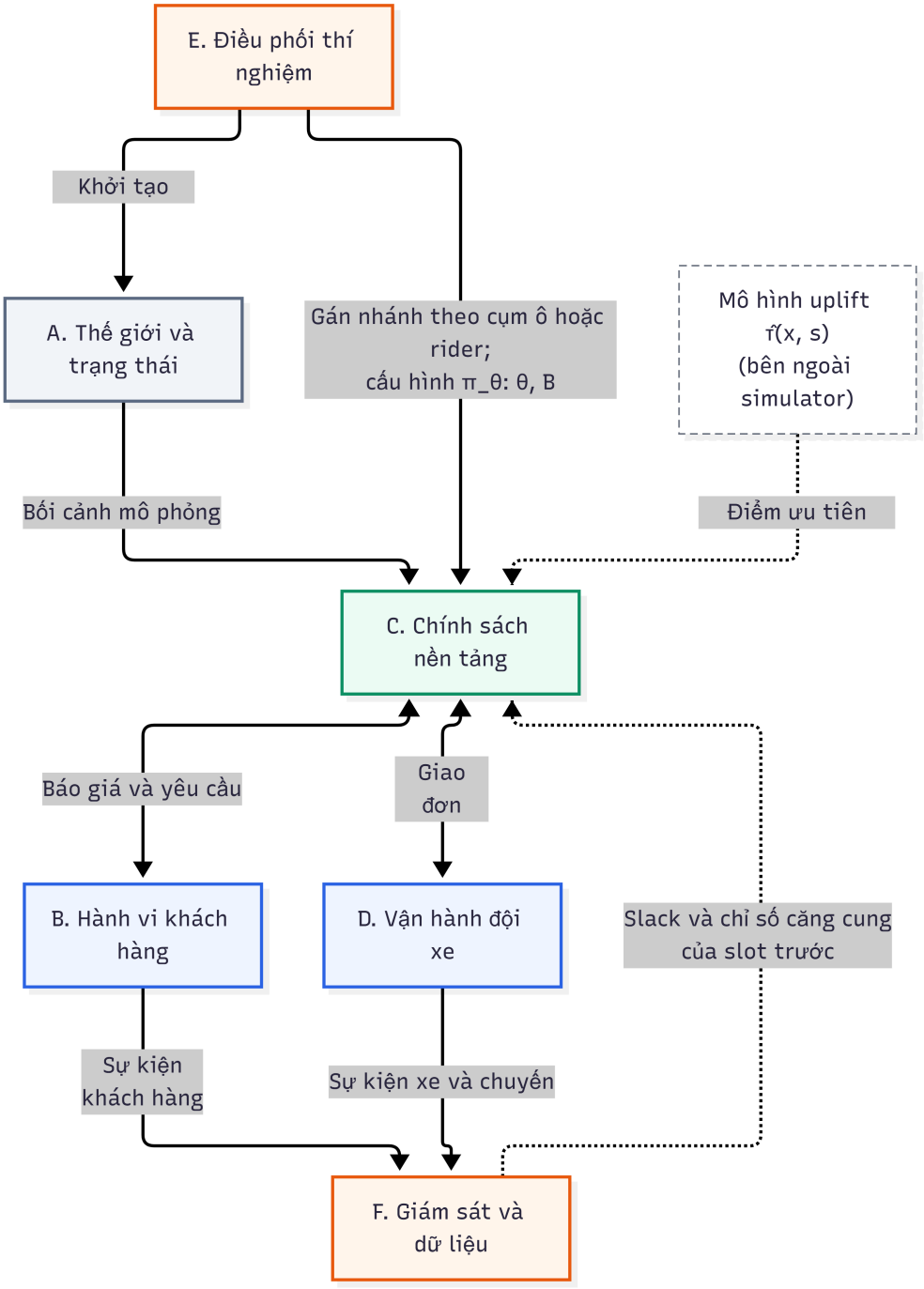
Simulator là một mô hình dựa trên tác tử (*agent-based model*) với thời gian rời rạc: từng khách và từng tài xế được mô phỏng riêng, như trong các nền tảng mô phỏng gọi xe [24, 25, 26]. Khác với các nền tảng này, simulator được thiết kế để chạy lại *cùng một thế giới* dưới nhiều chính sách voucher và ghi lại cả các thuộc tính ẩn làm đáp án. Mục này trình bày kiến trúc, các thực thể, vòng lặp mô phỏng, các cơ chế của phía cầu và phía cung, cách quản lý ngân sách, các biến động tự nhiên và cách sinh dữ liệu. Tham số được đặt theo quy mô và thị trường gọi xe ô tô ở Hà Nội; giá trị và nguồn được liệt kê ở Phụ lục A.

3.2.1 Kiến trúc tổng thể

Simulator gồm sáu khối chức năng (Hình 3.1):

- **A. Thế giới và trạng thái**: lưới ô, ma trận thời gian di chuyển, đồng hồ mô phỏng và trạng thái của mọi đối tượng;
- **B. Hành vi khách**: sinh lượt mở ứng dụng, quyết định đặt xe, bỏ chờ và hủy;
- **C. Chính sách nền tảng**: tính giá, phát voucher, quản lý ngân sách và ghép đơn;
- **D. Vận hành đội xe**: ca làm, đón, chở, trả khách và điều chuyển xe rảnh;
- **E. Điều phối thí nghiệm**: gán nhánh thí nghiệm và chạy các kịch bản;
- **F. Giám sát và dữ liệu**: tổng hợp chỉ số thị trường và ghi dữ liệu.

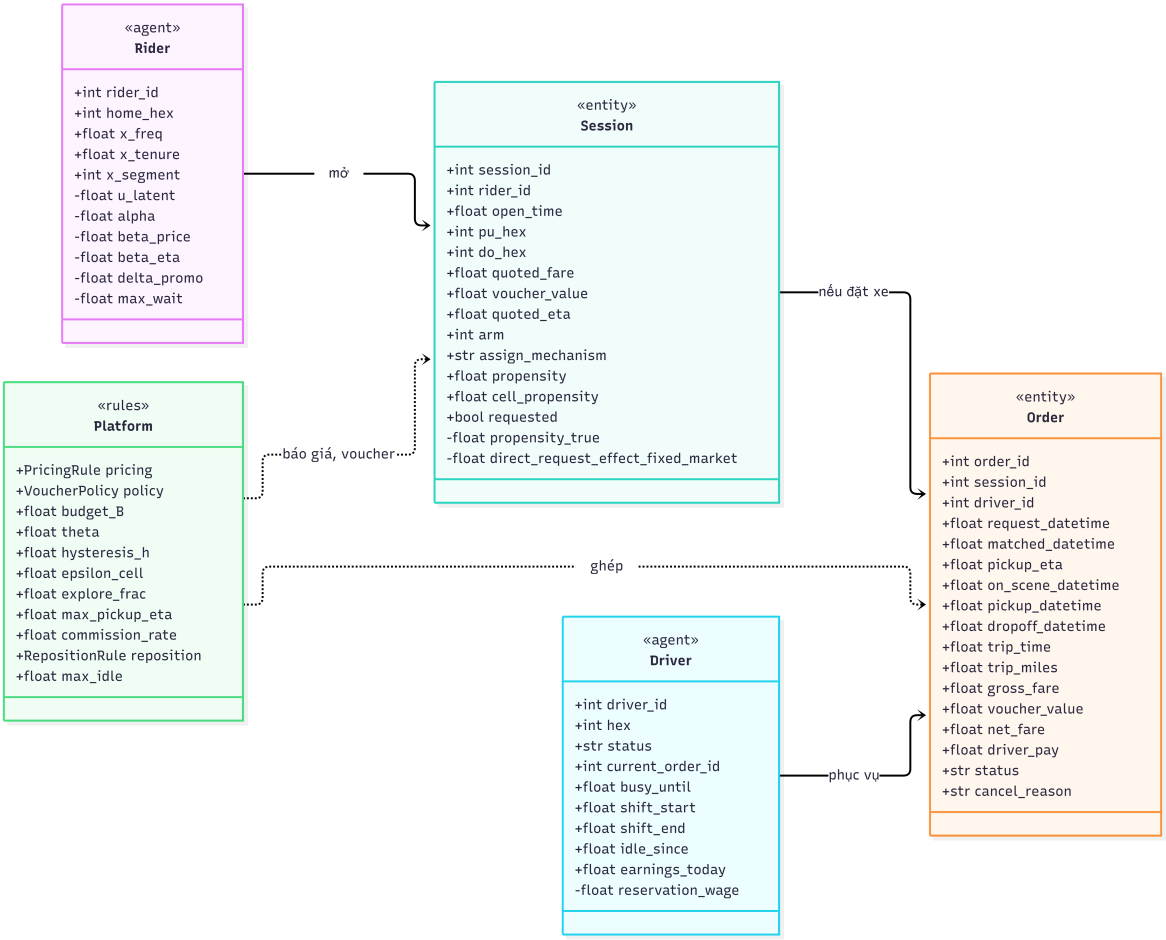
Khối C nhận bối cảnh từ khối A và chỉ số độ căng cung của slot trước từ khối F, rồi báo giá cho khách (khối B) và giao đơn cho tài xế (khối D). Mô hình uplift nằm ngoài simulator và chỉ cung cấp một hàm điểm cho từng khách.



Hình 3.1: Kiến trúc simulator gồm sáu khối chức năng. Mũi tên liền là luồng khởi tạo và trao đổi dữ liệu; mũi tên chấm là thông tin đưa vào chính sách: điểm ưu tiên từ mô hình uplift bên ngoài và chỉ số độ căng cung của slot trước.

3.2.2 Tác tử và dữ liệu

Simulator quản lý hai loại tác tử, hai loại thực thể dữ liệu và một bộ quy tắc của nền tảng (Hình 3.2):



Hình 3.2: Sơ đồ các tác tử, thực thể dữ liệu và bộ quy tắc của simulator. Dấu $+$ là thuộc tính quan sát được; dấu $-$ là thuộc tính ẩn, chỉ dùng để đánh giá. Sơ đồ thể hiện thiết kế đầy đủ; một số thuộc tính không dùng trong cấu hình mặc định.

- **Khách** (*Rider*): tác tử cố định, quay lại qua nhiều ngày. Mỗi khách i có đặc trưng quan sát được x_i (tần suất đi xe f_i, thâm niên, phân khúc g_i) và các thuộc tính ẩn: đặc điểm $u_i \sim \mathcal{N}(0,1)$, các hệ số hành vi và độ kiên nhẫn chờ.
- **Tài xế** (*Driver*): tác tử có vị trí, trạng thái và ca làm.
- **Session**: một lượt mở ứng dụng và nhận báo giá. Session ghi giá, voucher, ETA báo trước, nhánh thí nghiệm và xác suất được phát voucher nếu biết.
- **Order**: tạo ra khi khách đặt xe, ghi các mốc ghép, đón, trả và trạng thái kết thúc.

- **Nền tảng** (*Platform*): quy tắc giá, chính sách voucher, ngân sách và ghép đơn.

Việc tách session và order theo [11]: session không đặt xe vẫn được ghi lại, vì đó là dữ liệu để học hiệu ứng voucher lên quyết định đặt xe.

Các thuộc tính ẩn được ghi riêng làm đáp án nhưng không bao giờ được đưa vào mô hình hay chính sách. Đặc điểm u_i vừa làm khách hay đặt xe hơn, vừa làm khách dễ được luật cũ chọn (Mục 3.2.10); đây là nguồn gây nhiễu kiểm soát được của dữ liệu lịch sử.

3.2.3 Thời gian và vòng lặp mô phỏng

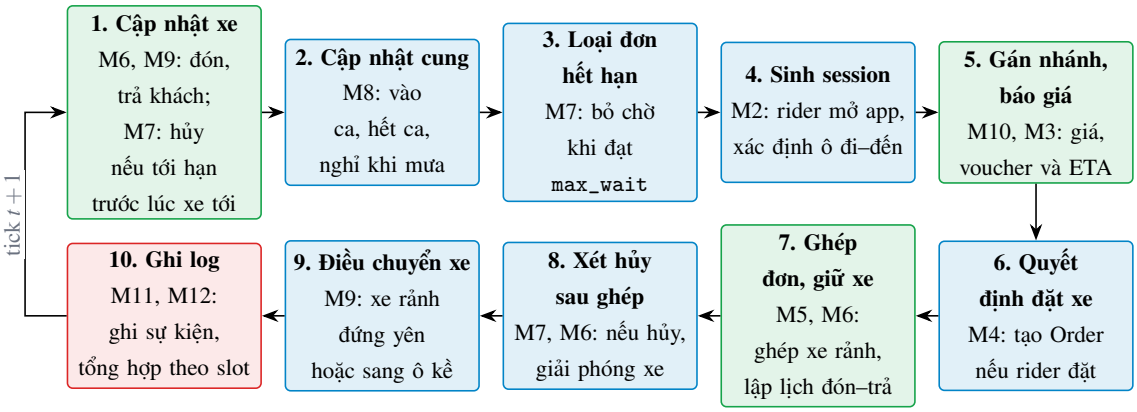
Simulator dùng bốn thang thời gian lồng nhau, theo cách tổ chức của [24]: **thời điểm sự kiện** tính bằng giây; **tick** 60 giây, một lượt của vòng lặp, ghép đơn theo lô; **slot** 15 phút, đơn vị tổng hợp chỉ số thị trường và đơn vị quyết định của chính sách voucher; và **ngày**, chu kỳ của cầu và cung. Giờ đầu của mỗi lượt chạy là giai đoạn khởi động, không tính vào đánh giá. Cuối cửa sổ đánh giá, simulator chạy thêm cho tới khi mọi đơn tạo trong cửa sổ kết thúc.

Mỗi tick chạy mười bước theo thứ tự cố định (Hình 3.3), gom thành bốn giai đoạn:

1. **Cập nhật trạng thái** (bước 1–3): xe tới điểm đón hoặc trả khách, trừ khi khách đã hủy trước lúc xe tới; tài xế vào ca, hết ca hoặc tạm nghỉ khi mưa; đơn chờ quá lâu bị bỏ.
2. **Phía cầu** (bước 4–6): sinh session; báo giá, ETA và quyết định phát voucher; khách quyết định đặt xe.
3. **Phía cung** (bước 7–9): ghép đơn; xét hủy trong lúc xe đi đón; điều chuyển xe rảnh lâu.
4. **Ghi nhận** (bước 10): cộng dồn chỉ số thị trường; cuối mỗi slot công bố một snapshot.

3.2.4 Không gian và thời gian di chuyển

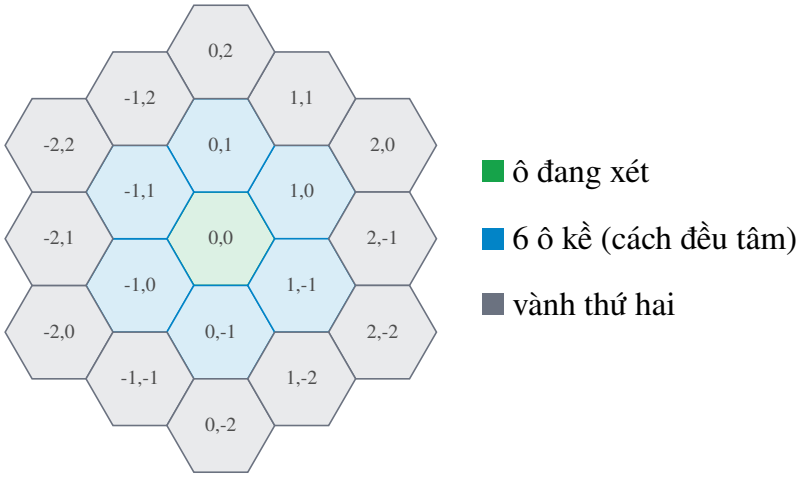
Thành phố là lưới lục giác bán kính R, gồm $3R^2 + 3R + 1$ ô (Hình 3.4); mỗi ô có sáu ô kề với tâm cách đều, thuận tiện cho tìm xe lân cận và điều chuyển xe [27].



Hình 3.3: Mười bước xử lý trong một tick, đọc theo chiều mũi tên. Hết bước 10, simulator chuyển sang tick tiếp theo.

Biên lưới được nối vòng sang biên đối diện (mặt xuyến), để ô ở rìa cũng có đủ sáu ô kề như các ô khác.

Kích thước ô lấy theo ô H3 độ phân giải 7 của Uber [28]: diện tích trung bình 5,16 km², tương ứng cạnh $\ell = 1{,}41$ km. Với $R = 4$, thành phố có 61 ô, khoảng 315 km², cỡ nội thành Hà Nội.



Hình 3.4: Minh họa lưới lục giác bán kính 2 (19 ô) với tọa độ trục (q, r): ô đang xét, 6 ô kề ($D = 1$) và vành thứ hai ($D = 2$). Ô đang xét cùng 6 ô kề là vùng dùng để tính chỉ số độ căng `ring1` (Mục 3.5). Cấu hình mặc định dùng bán kính 4 (61 ô).

Thời gian di chuyển được tra từ một ma trận tính trước, như trong các simulator tham chiếu [25, 11]. Gọi ℓ là cạnh ô, $A = \frac{3\sqrt{3}}{2}\ell^2$ là diện tích ô, $D(a, b)$ là số vành giữa

hai ô và v_h là tốc độ ở giờ h. Thời gian (phút) từ ô a tới ô $b \neq a$ là

$$T_{a,b,h} = \phi \, \frac{\sqrt{3}\,\ell\, D(a,b)}{v_h}, \tag{3.1}$$

với $\phi > 1$ là hệ số quy đổi từ đường chim bay ra đường thực (giả định của nhóm). Tốc độ v_h lấy theo số liệu giao thông Hà Nội của TomTom: trung bình 18 km/h, chậm hơn ở giờ cao điểm sáng và tối, nhanh hơn về đêm [29].

Khi ô z của khách có $I_z \geq 1$ xe rảnh, thời gian đón tới xe rảnh gần nhất là

$$\eta_z^{\text{trong ô}} = \max\Big(\eta_{\min},\ \phi\, c\Big(\frac{A}{I_z}\Big)^{\gamma} \Big/ v_h\Big), \tag{3.2}$$

theo dạng của [4]. Với $\gamma = 1/2$, thời gian đón tỷ lệ với khoảng cách kỳ vọng đến điểm gần nhất của một quá trình điểm Poisson (1.1). Khi ô hết xe, thời gian đón được tính theo (3.1) với ô của xe được ghép (Mục 3.2.6).

3.2.5 Phía cầu

Sinh session

Mỗi ô có một trọng số cố định $w_z \sim \text{LogNormal}(0, \sigma_w)$, chuẩn hóa về trung bình 1, để có ô đông và ô vắng. Số session của ô z trong một tick tuân theo phân phối Poisson [24, 27]:

$$n_z(t) \sim \text{Poisson}\left(\lambda_0\, w_z\, g(h_t)\, m_z(t)\, \Delta t\right), \tag{3.3}$$

với λ_0 là cường độ nền, $g(h)$ là hệ số theo giờ (hai đỉnh sáng và chiều), $m_z(t)$ là hệ số biến động (Mục 3.2.9; $m_z(t) = 1$ ở thế giới không biến động) và Δt là độ dài tick. Mỗi session được gán cho một khách: với một xác suất cố định, khách được chọn trong số khách có ô nhà là z; ngược lại, được chọn trong toàn bộ khách. Trong cả hai trường hợp, xác suất chọn tỷ lệ với tần suất f_i. Ô đích được chọn theo

$$P(d \mid o) \propto w_d \exp\big(-D(o,d)/L\big), \tag{3.4}$$

tức ô đông và ô gần có xác suất cao hơn. Dạng (3.4) là giả định của nhóm.

Hệ số hành vi của khách

Khách đặt xe theo mô hình logit (1.3), dạng theo giá và ETA của simulator gọi xe trong [11] (Phụ lục G.3), vốn dựa trên [12]. Mô hình gốc dùng một bộ hệ số chung

cho mọi khách và không có voucher. Simulator mở rộng mô hình này bằng hệ số riêng cho từng khách, sinh một lần khi tạo thế giới:

$$\begin{aligned} \alpha_i &= \alpha_0 + \alpha_f \tilde{f}_i + \alpha_u u_i + \varepsilon_i^{\alpha}, \\ \beta_i^{p} &= -\beta^{p} m_{g_i} e^{\varepsilon_i^{p}}, \qquad \beta_i^{\eta} = -\beta^{\eta} e^{\varepsilon_i^{\eta}}, \\ \delta_i &= \delta_0 + \delta_u u_i + \delta_{g_i} + \varepsilon_i^{\delta}, \end{aligned} \tag{3.5}$$

trong đó $\tilde{f}_i$ là tần suất đã chuẩn hóa, β^p là độ nhạy giá tính trên 1.000đ, m_g và δ_g là hệ số theo phân khúc, các ε là nhiễu chuẩn độc lập. Dạng (3.5) là thiết kế của nhóm, với hai mục đích:

- hiệu ứng voucher khác nhau giữa các khách, để mô hình uplift có cái để học;
- u_i ảnh hưởng tới cả xu hướng đặt xe α_i lẫn việc được luật cũ chọn, tạo gây nhiễu có độ mạnh điều chỉnh được.

Các hệ số α_0, δ_0 được hiệu chỉnh để xác suất đặt xe và mức tăng lượt đặt khi có voucher khớp số liệu thị trường (Mục 4.2).

Bỏ chờ và hủy

Một session kết thúc theo một trong bốn cách: không đặt xe, bỏ chờ, hủy khi xe đang đến, hoặc hoàn thành (Hình 3.5). Chỉ chuyến hoàn thành được tính vào $N(\pi)$.

- Bỏ chờ: Mỗi khách có độ kiên nhẫn $W_i \sim$ LogNormal với mode khoảng 5 phút, lấy cảm hứng từ phân phối khả năng chờ thời gian đón của [4]; ở đây phân phối được dùng cho thời gian chờ ghép trước khi bỏ. Đơn chưa được ghép sau W_i phút bị bỏ.
- Hủy khi xe đang đến: Khả năng hủy tăng theo thời gian đón [30]; Castillo và cộng sự ghi nhận tỷ lệ hủy tăng mạnh khi slack giảm [4]. Simulator dùng hazard tuyến tính theo phần thời gian đón vượt một mức chấp nhận η_0:

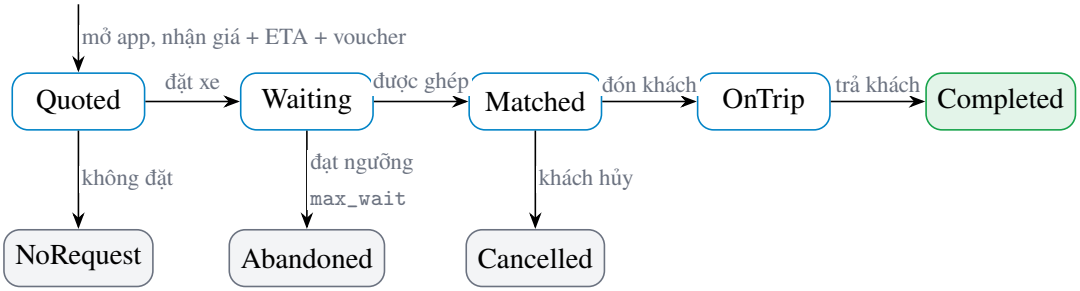
  $$h_s = h_0 + h_1 \max(0,\ \eta_s - \eta_0), \tag{3.6}$$

  và khách hủy khi hazard tích lũy $h_s(t - t_s^{\text{ghép}})$ vượt ngưỡng $e_s \sim \text{Exp}(1)$ rút sẵn cho session, tức tại thời điểm

  $$t_s^{\text{hủy}} = t_s^{\text{ghép}} + e_s / h_s. \tag{3.7}$$

  Thời điểm này được tính chính xác, không làm tròn theo tick: nếu $t_s^{\text{hủy}}$ đến trước lúc xe tới điểm đón, khách hủy thay vì được đón. Rút sẵn ngưỡng giúp cùng

một session có cùng ngưỡng hủy dưới mọi chính sách. Dạng (3.6) là giả định của nhóm.



Hình 3.5: Vòng đời của một session và đơn đặt xe. Chỉ các chuyến `Completed` được tính vào số chuyến hoàn thành.

3.2.6 Phía cung

Ghép đơn

Mỗi tick, các đơn đang chờ được xét theo thứ tự đặt. Đơn ở ô z được ghép với xe rảnh gần nhất, theo giao thức *first dispatch* [4] và quy tắc ưu tiên không gian của [27]:

- nếu ô z còn xe rảnh, thời gian đón tính theo (3.2);
- nếu ô z hết xe, xét lần lượt vành 1, 2, … và lấy xe ở ô c có $T_{c,z,h}$ nhỏ nhất trong vành gần nhất còn xe; thời gian đón là $T_{c,z,h}$.

Theo (3.1), mọi ô cùng vành có cùng $T_{c,z,h}$. Khi hòa, simulator chọn ô có nhiều xe rảnh nhất, rồi đến ô có mã nhỏ nhất. Nếu chỉ chọn theo mã ô, các ô mã nhỏ luôn bị rút xe trước và trở nên căng một cách nhân tạo. Giới hạn thời gian đón được đặt đủ rộng. Giới hạn bán kính đón là cách [4] đề xuất để loại bỏ wild goose chase, nên dùng giới hạn chặt sẽ xóa mất chính hiện tượng cần đo.

Thực hiện chuyến

Xe được ghép bận cho tới thời điểm

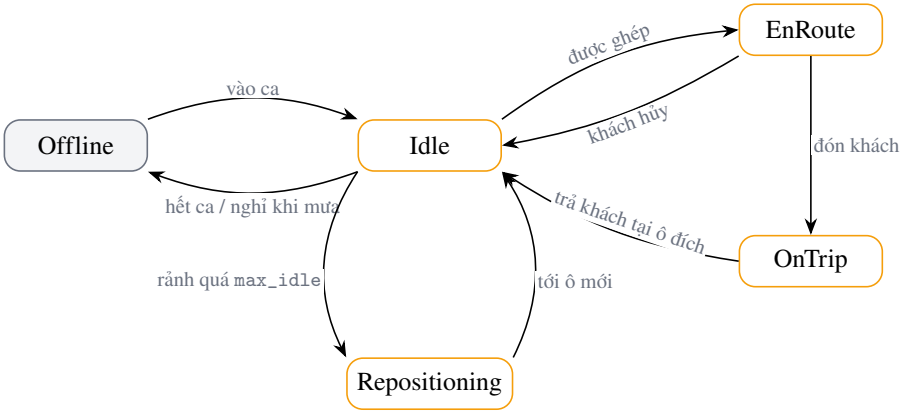
$$t^{\text{rảnh}} = t^{\text{ghép}} + \eta_s + T_{z,d,h}\,\xi_s, \qquad \xi_s \sim \text{LogNormal}(0, \sigma_\xi), \tag{3.8}$$

rồi rảnh tại ô trả d; ξ_s là nhiễu thời gian chuyến. Thời gian bận gồm cả quãng đi đón, đúng như [4]: đây là kênh tạo ra tranh chấp cung giữa các đơn và ảnh hưởng kéo dài

sang các slot sau. Nếu khách hủy khi xe đang đến, xe mất phần thời gian đã chạy và rảnh lại ở ô xuất phát hoặc ô khách, tùy xe đã đi quá nửa quãng đường hay chưa.

Tài xế

Mỗi tài xế có một ca làm lặp lại mỗi ngày, với giờ bắt đầu rút từ hỗn hợp các khung ca và độ dài ca rút từ phân phối chuẩn bị chặn [27, 24]; độ dài ca trung bình 11,2 giờ, theo khảo sát tài xế ô tô công nghệ [31]. Ở thế giới có biến động, tài xế có thể nghỉ cả ngày, vào ca lệch giờ hoặc tạm nghỉ khi mưa (Mục 3.2.9). Chỉ xe rảnh và còn trong ca mới được ghép. Xe rảnh quá một khoảng thời gian chuyển sang một ô kề, chọn theo trọng số tĩnh w_z (Hình 3.6). Cung được giữ độc lập với chính sách: tài xế không phản ứng với voucher, và việc điều chuyển không đọc cầu hiện tại. Nhờ vậy, mọi chênh lệch giữa hai chính sách đến từ phía cầu.



Hình 3.6: Vòng đời của tài xế. Chỉ xe ở trạng thái `Idle` mới được ghép đơn. Tài xế rời hệ thống khi hết ca; ở thế giới có biến động, tài xế còn tạm nghỉ khi mưa. Tài xế không rời hệ thống vì thu nhập.

3.2.7 Giá, voucher và ngân sách

Tiền tính bằng đồng. Giá gốc của session s theo bảng giá GrabCar 4 chỗ ở Hà Nội [32], tăng theo quãng đường và thời gian chuyến [24]:

$$p_s = a + b_{\text{km}}\,(k_s - k_0)^+ + b_{\text{ph}}\,T_{o_s,d_s,h}\,\frac{(k_s - k_0)^+}{k_s} + f, \tag{3.9}$$

với k_s là quãng đường chuyến, a là giá cho k_0 km đầu, b_{km} và b_{ph} là đơn giá theo km và theo phút sau k_0 km đầu, f là phí nền tảng. Voucher giảm một tỷ lệ cố định ν của

giá, có trần $\bar{v}$: $v_s = \min(\nu\, p_s,\ \bar{v})$. Khi chuyến hoàn thành, tài xế nhận phần $p_s - f$ sau khi trừ hoa hồng; nền tảng giữ phí f và hoa hồng, và chịu toàn bộ chi phí voucher.

Ngân sách được quản lý bằng một sổ ghi ba khoản: *giữ chỗ R* khi voucher được phát, *cam kết C* khi khách đặt xe, và *đã chi S* khi chuyến hoàn thành. Nếu khách không đặt, bỏ chờ hoặc hủy, khoản tương ứng được trả lại. Voucher v_s chỉ được phát khi

$$S + C + R + v_s \leq B, \tag{3.10}$$

nên chi tiêu của mỗi ngày không bao giờ vượt B. Sổ ghi này là thiết kế của nhóm.

3.2.8 Chỉ số thị trường

Trong mỗi slot, simulator cộng dồn qua các tick, cho từng ô, số xe rảnh I và số xe đang đi đón khách của ô đó E, rồi lấy trung bình. Cuối slot, độ căng cung của ô được tính bằng slack [4]:

$$\text{slack} = \begin{cases} 0, & \text{nếu } I = 0, \\ I/E, & \text{trường hợp còn lại.} \end{cases} \tag{3.11}$$

Khi $I > 0$ và $E = 0$, slack bằng vô cùng. Ô không còn xe rảnh được gán slack bằng 0 để được coi là ô căng nhất; đây là quy ước của nhóm. Snapshot của slot k chỉ được công bố sau khi slot k kết thúc, nên chính sách ở slot $k+1$ chỉ đọc được dữ liệu đến slot k. Chỉ số này là nền cho chỉ số độ căng cung ở Mục 3.5.

3.2.9 Biến động tự nhiên

Nếu mọi ngày giống nhau về hình dạng cầu và lịch ca, thiếu xe chỉ xảy ra ở một số giờ cố định. Khi đó, một chính sách đo độ căng cung không khác gì một luật tắt voucher theo giờ. Để phân biệt hai loại chính sách này, simulator có hai thế giới:

- **W0**: không có biến động;
- **W1**: thêm năm loại biến động (Bảng 3.1), làm thiếu xe xảy ra cả ở những thời điểm không đoán được bằng giờ.

Lịch biến động của mỗi ngày được rút trước, từ một luồng số ngẫu nhiên riêng có khóa không phụ thuộc chính sách, nên mọi chính sách gặp cùng một biến động.

Bảng 3.1: Các biến động tự nhiên của thế giới W1. Giá trị và nguồn ở Phụ lục A.

Biến động	**Cơ chế**
Cầu theo ngày	tổng cầu mỗi ngày nhân một hệ số $\sim$ LogNormal, độ lệch chuẩn 0,12
Sự kiện	ở các địa điểm cố định (sân vận động, phố đi bộ), cầu ở ô có sự kiện và các ô kề tăng trong 60 phút sau khi tan
Mưa	mưa chiều tối kéo dài 1–3 giờ; cầu tăng 25% [33], tốc độ giảm 15%, 10% tài xế đang trong ca tạm nghỉ
Tài xế nghỉ	mỗi ngày, mỗi tài xế đi làm với xác suất 0,9, độc lập với nhau
Giờ vào ca lệch	giờ vào ca mỗi ngày lệch một lượng $\sim \mathcal{N}(0, 20 \text{ phút})$

Chính sách không đọc được lịch này; nó chỉ thấy biến động qua chỉ số thị trường của các slot trước. Cung vẫn độc lập với chính sách: tài xế nghỉ vì mưa hoặc vì không đi làm, không vì voucher. Simulator được hiệu chỉnh trên W0; W1 dùng cùng tham số.

3.2.10 Sinh dữ liệu

Luật phát voucher cũ

Dữ liệu lịch sử được sinh bởi một luật mô phỏng cách bộ phận vận hành phát voucher, gồm ba thành phần:

- Mức ô: Ô được bật khi slack của slot trước không nhỏ hơn một mức s_{on}. Với xác suất ε, trạng thái của (ô, slot) được gán ngẫu nhiên, để ở mọi mức căng đều có cả ô bật và ô tắt, đúng điều kiện chồng lấn của ước lượng kép vững [7].
- Mức khách: Trong ô bật, khách được chọn với xác suất

$$q_i = \sigma\left(\gamma_0 + \gamma_f \tilde{f}_i + \gamma_u u_i\right). \tag{3.12}$$

  Vì $\gamma_u > 0$ và u_i cũng làm α_i tăng, khách được phát vốn đã hay đặt xe hơn: dữ liệu bị gây nhiễu. Xác suất q_i chỉ được ghi vào phần ẩn.
- Lát ngẫu nhiên: Một tỷ lệ nhỏ session được phát voucher với xác suất $1/2$, độc lập với mọi đặc điểm, làm mốc không bị gây nhiễu.

Dạng (3.12) là thiết kế của nhóm.

Thiết kế thí nghiệm

Simulator hỗ trợ ba thiết kế ngẫu nhiên hóa (Bảng 1.2):

- Switchback theo cụm gồm 1 ô hoặc 7 ô: mỗi (cụm, khối thời gian) được bật hoặc tắt với xác suất $1/2$ [16, 23];
- Switchback toàn thành phố: cả thành phố bật hoặc tắt cùng lúc trong mỗi khối;
- A/B theo khách: mỗi khách được gán cố định vào một nhánh [6].

Khối thời gian dài 60 phút. Mười lăm phút đầu mỗi khối được đánh dấu để loại khi ước lượng (*burn-in*), nhằm giảm ảnh hưởng kéo dài từ khối trước [18]. Với mọi chính sách và thiết kế, simulator ghi chỉ số độ căng của slot trước và một cờ cho biết slot đó có cùng khối thí nghiệm với session hay không; cờ này dùng ở Mục 3.6.

Mọi bộ dữ liệu, gồm dữ liệu lịch sử và dữ liệu thí nghiệm, được sinh trên cả W0 và W1.

So sánh công bằng

Ba quy tắc bảo đảm chênh lệch giữa hai lượt chạy chỉ đến từ chính sách: mọi số ngẫu nhiên gắn với một khóa cố định như mã session hay mã tài xế (số ngẫu nhiên chung, Mục 1.5), nên mọi chính sách gặp cùng khách, cùng ngưỡng đặt xe và ngưỡng hủy, cùng biến động; chính sách ở slot k chỉ đọc snapshot của các slot trước; mô hình và chính sách chỉ đọc dữ liệu quan sát được.

3.3 Chính sách phát voucher đề xuất

Chính sách đề xuất π_θ phát voucher cho session s (ô z_s, slot k_s) khi

$$a_s = \underbrace{\mathbf{1}\left[\hat{s}_{z_s,k_s} \geq \theta\right]}_{\text{ô còn bật}} \cdot \underbrace{\mathbf{1}\left[\frac{\hat{\tau}(x_s)}{\hat{c}(x_s)} \geq \kappa\right]}_{\text{khách đủ điểm}} \cdot \underbrace{\mathbf{1}\left[v_s \leq B_s^{\text{còn}}\right]}_{\text{còn ngân sách}}, \tag{3.13}$$

trong đó $a_s = 1$ nghĩa là session s được phát voucher, z_s và k_s là ô và slot của session, v_s là giá trị voucher, và $B_s^{\text{còn}}$ là ngân sách còn lại của ngày tại thời điểm session mở (Mục 3.2.7). Cấu trúc (3.13) là đề xuất của nhóm:

- **Mức vùng.** Đầu mỗi slot, mỗi ô được tính một chỉ số độ căng cung dự báo $\hat{s}$ từ các slot trước (Mục 3.5). Ô có $\hat{s} < \theta$ bị tắt voucher trong slot đó, vì khi thiếu xe voucher không tạo thêm chuyến.
- **Mức khách.** Trong các ô còn bật, mỗi session được chấm một điểm là hiệu ứng

voucher trên chi phí (Mục 3.4). Session có điểm $\geq \kappa$ được phát voucher, miễn là ngân sách còn đủ. Đây là luật ngưỡng trên điểm ước lượng [20].

Với $\theta = 0$, chính sách chỉ còn mức khách.

Chọn ngưỡng κ

Khách đến rải rác suốt ngày, nên κ được chọn để chi tiêu cả ngày vừa bằng B. Gọi $\mathscr{O}$ là tập session được phát trong một lượt chạy thử không giới hạn ngân sách và c_s là tiền voucher thực chi của session s. Theo lời giải tham lam của bài toán xếp ba lô phân số [19], tức phát lần lượt từ session có điểm cao nhất cho tới khi hết ngân sách,

$$\kappa = \min\Big\{ k : \sum_{s \in \mathscr{O},\ \text{điểm}(x_s) \geq k} c_s \leq B \Big\}. \tag{3.14}$$

Khi chỉ phát cho nhóm điểm cao, thị trường bớt tắc nên nhóm này tiêu nhiều hơn dự tính. Vì vậy bước chọn được lặp lại cho tới khi chi tiêu không vượt B (Thuật toán 1).

Thuật toán 1: Chọn ngưỡng κ để chi tiêu vừa hết ngân sách

Đầu vào: ngưỡng θ, hàm điểm, ngân sách B, số lần lặp tối đa m
Đầu ra: ngưỡng κ
$\kappa \leftarrow -\infty$;
for $t = 1, \ldots, m$ **do**
  chạy thử π_θ với κ, không giới hạn ngân sách; ghi $\mathscr{O}$, c_s;
  if $\sum_{s \in \mathscr{O}} c_s \leq B$ **then return** κ;
  $\kappa \leftarrow$ giá trị theo (3.14) trên $\mathscr{O}$;
return κ;

Các mục tiếp theo trình bày ba thành phần ước lượng từ dữ liệu: hàm điểm (Mục 3.4), chỉ số $\hat{s}$ (Mục 3.5) và ngưỡng $\hat{\theta}$ (Mục 3.6).

3.4 Hiệu ứng voucher trên chi phí

Gọi $Y_s \in \{0,1\}$ là việc session s có thành chuyến hoàn thành hay không, $A_s \in \{0,1\}$ là việc session được phát voucher, và x là đặc trưng quan sát được của khách: tần suất đi xe, thâm niên, phân khúc. Mục tiêu là ước lượng

$$\tau(x) = \mathbb{E}\big[Y_s(1) - Y_s(0) \mid x_s = x\big], \tag{3.15}$$

tức hiệu ứng của voucher lên xác suất hoàn thành chuyến, khi giữ nguyên trạng thái thị trường lúc session diễn ra. Đây không phải hiệu ứng toàn hệ: nó bỏ qua tác động của voucher lên khách khác qua đội xe chung, và phần đó do mức vùng của chính sách xử lý. Biến thể $\tau(x,s)$ thêm slack trễ của ô đón vào đặc trưng.

Ước lượng

Hiệu ứng được học bằng DR-learner [7], với LightGBM [34] cho mọi mô hình thành phần. Thủ tục gồm ba bước:

1. Mô hình phụ trợ: Với w_s là đặc trưng khách cùng bối cảnh trước khi phát voucher (slack trễ, giờ, giá, ETA báo), học xác suất hoàn thành chuyến $\mu_a(w) = P(Y = 1 \mid A = a, w)$ với $a \in \{0,1\}$, và propensity $e(w) = P(A = 1 \mid w)$. Session thuộc lát phát ngẫu nhiên dùng propensity đã biết $e = 1/2$.
2. Điểm hiệu ứng: Tính φ_s theo (1.5), với propensity được chặn trong một khoảng để tránh trọng số quá lớn.
3. Hồi quy: Hồi quy φ_s theo x_s; hàm thu được là $\hat{\tau}(x)$.

Các mô hình phụ trợ được học theo cross-fitting chia theo khách: mọi session của một khách nằm cùng một phần, và mô hình dùng cho một phần chỉ học trên các phần còn lại. Chia theo khách là cần thiết vì mỗi khách quay lại nhiều lần.

Mô hình được học trên một trong hai mẫu: chỉ lát phát ngẫu nhiên (không gây nhiễu nhưng ít dữ liệu), hoặc toàn bộ dữ liệu lịch sử (nhiều dữ liệu hơn nhưng còn gây nhiễu từ u, vì không đặc trưng quan sát nào mang thông tin về u).

Điểm theo chi phí

Voucher chỉ phải trả khi chuyến hoàn thành, tức là chi phí kiểu *triggered* theo cách phân loại của [21], nên chi phí kỳ vọng của một lượt phát là

$$c(x) = \mathbb{E}\big[v_s Y_s \mid A_s = 1,\ x_s = x\big], \tag{3.16}$$

ước lượng bằng hồi quy tiền voucher thực trả theo x trên các session được phát. Vì ngân sách tính bằng tiền, khách được xếp theo hiệu ứng trên chi phí (1.8):

$$r(x) = \frac{\hat{\tau}(x)}{\hat{c}(x)}. \tag{3.17}$$

Điểm $r(x)$ là số chuyến tăng thêm trên một đơn vị chi phí voucher, dùng ở mức khách của chính sách (3.13). Khi báo cáo, $r(x)$ được tính trên 1.000đ; đổi đơn vị không làm

đổi thứ tự xếp khách. So với xếp theo $\hat{\tau}(x)$, điểm này phạt những khách vốn hay đi xe: voucher của họ phần lớn trả cho chuyến đằng nào cũng có. Mô hình chi phí $\hat{c}$ dùng cùng đặc trưng với $\hat{\tau}$, để điểm không thiên về chuyến ngắn (voucher rẻ) vì một đặc trưng mà mô hình hiệu ứng không có, và được chặn dưới để tránh chia cho số rất nhỏ.

3.5 Đo độ căng cung

Yêu cầu

Chỉ số độ căng cung $\hat{s}$ phải cho biết một vùng đang thiếu hay thừa xe. Chỉ số chỉ được dùng số liệu của các slot trước, vì chính sách phải quyết định trước khi biết slot hiện tại diễn ra thế nào.

Các ứng viên

Đề tài so sánh bốn nhóm chỉ số: **theo ô** (slack (3.11) của ô đón ở slot trước, trung bình có trọng số của slot trước và cùng slot hôm trước, hoặc số xe rảnh của ô); **theo vùng** (slack gộp trên ô đón và 6 ô kề, gọi là `ring1`, hoặc trên một cụm 7 ô cố định); **toàn thành phố** (slack gộp trên mọi ô); và **giờ trong ngày**, dùng làm mốc so sánh.

Chỉ số được chọn: `ring1`

Với ô z, gọi $R(z)$ là tập gồm z và 6 ô kề (Hình 3.4). Độ căng cung dự báo, tính trên slot 15 phút trước, là

$$\hat{s}_z = \frac{\sum_{j \in R(z)} I_j}{\sum_{j \in R(z)} E_j}, \tag{3.18}$$

với I_j, E_j là số xe rảnh và số xe đang đi đón trung bình của ô j trong slot trước. Trường hợp không có xe rảnh xử lý như (3.11). Giá trị quá lớn được chặn ở một mức trần. Chỉ số (3.18) là đề xuất của nhóm, dựa trên slack (3.11). Lý do dùng vùng 7 ô: nếu một ô cạn xe nhưng ô bên cạnh dư xe, khách vẫn được đón nhanh, nên chỉ nhìn một ô sẽ đánh giá quá mức độ căng.

Tiêu chí chọn

Chỉ số được chọn theo khả năng dự báo *mức phục vụ* mà khách nhận được, đo trên lượt chạy không phát voucher. Chỉ số không được chọn theo số chuyến N, để tránh chọn trên chính thước đo dùng để đánh giá. Có hai tiêu chí:

- Chỉ số giải thích được bao nhiêu phần biến động của ETA báo cho khách. Chia session thành M nhóm theo phân vị của chỉ số; với $\bar{\eta}_m$ là ETA trung bình của nhóm m và $\bar{\eta}$ là trung bình chung,

$$R^2_\eta = \frac{\sum_s (\bar{\eta}_{m(s)} - \bar{\eta})^2}{\sum_s (\eta_s - \bar{\eta})^2}; \tag{3.19}$$

- Khi đánh dấu tỷ lệ q session có chỉ số thấp nhất (tập $\mathscr{F}_q$), chỉ số bắt được bao nhiêu session bị phục vụ tệ (tập $\mathscr{B}$: không có xe, hoặc ETA quá dài):

$$\text{phát hiện} = \frac{|\mathscr{F}_q \cap \mathscr{B}|}{|\mathscr{B}|}. \tag{3.20}$$

3.6 Ước lượng ngưỡng tắt voucher

Ý tưởng

Voucher nên bị tắt ở những session mà nó gây hại, hoặc ở những session mà mỗi đồng voucher mua được ít chuyến hơn nơi khác. Cả hai trường hợp đều gắn với tình trạng thiếu xe. Ngưỡng $\hat{\theta}$ được chọn từ hiệu ứng voucher đo trên thí nghiệm switchback toàn thành phố, theo hai mô hình: (A) chỉ tránh tác hại, và (B) có tính ngân sách.

Đầu vào

- Dữ liệu là thí nghiệm switchback toàn thành phố, đã bỏ đoạn burn-in. Phải dùng thiết kế toàn thành phố, vì trong thiết kế theo cụm, cụm đang bật voucher mượn xe của cụm bên cạnh, nên tác hại bị che mất (Mục 4.3.4).
- Mỗi session i được gán chỉ số $\hat{s}_i$ của ô đón, đo ở slot ngay trước khi khối chứa session bắt đầu, và giờ h_i của session.
- Với một cách chia session thành các nhóm g, gọi $\mathscr{S}^1_g$, $\mathscr{S}^0_g$ là các session của nhóm g thuộc khối bật và khối tắt. Hiệu ứng và chi phí voucher mỗi lượt phát được ước lượng bằng hiệu trung bình giữa hai nhánh [16]:

$$\hat{\tau}(g) = \frac{1}{|\mathscr{S}^1_g|} \sum_{s \in \mathscr{S}^1_g} Y_s - \frac{1}{|\mathscr{S}^0_g|} \sum_{s \in \mathscr{S}^0_g} Y_s, \qquad \hat{c}(g) = \frac{1}{|\mathscr{S}^1_g|} \sum_{s \in \mathscr{S}^1_g} v_s Y_s. \tag{3.21}$$

Có hai cách chia nhóm. Chia theo nhóm độ căng b (phân vị của $\hat{s}$) cho $\hat{\tau}(b)$, gọi là *đường hiệu ứng theo độ căng*. Chia theo giờ h cho $\hat{\tau}(h)$ và $\hat{c}(h)$, dùng cho mô hình (B) và cho luật tắt voucher theo giờ (Mục 3.7.1).

Vì sao đo độ căng trước khối

Độ căng đo trong khối bị chính voucher của khối làm thay đổi: voucher tạo thêm đơn và thêm xe đi đón, nên độ căng giảm. Chia nhóm theo độ căng này sẽ làm hai nhánh trong cùng nhóm không còn so sánh được với nhau. Độ căng đo trước khi khối bắt đầu không phụ thuộc vào nhánh của khối, nên không gặp vấn đề này.

Mô hình (A): chỉ tránh tác hại

Ngưỡng được chọn để tổng hiệu ứng của các session còn được phát là lớn nhất:

$$\hat{\theta}_A = \arg\max_{\theta} \sum_{i:\, \hat{s}_i \geq \theta} \hat{\tau}(b_i). \tag{3.22}$$

$\hat{\theta}_A$ tắt voucher ở các nhóm có $\hat{\tau}(b) < 0$. Nếu đường hiệu ứng tăng theo độ căng, $\hat{\theta}_A$ là điểm đường này đổi dấu từ âm sang dương; để nhiễu không làm đường đổi dấu nhiều lần, đường được làm đơn điệu bằng hồi quy isotonic trước khi tìm điểm đổi dấu. Nếu không nhóm nào có hiệu ứng âm, $\hat{\theta}_A = 0$ và mô hình không tắt vùng nào.

Mô hình (B): có tính ngân sách

Dưới ngân sách, tắt voucher có thể có lợi ngay cả khi hiệu ứng dương ở mọi nơi, vì tiền giữ lại được tiêu ở nơi mỗi đồng mua được nhiều chuyến hơn. Mô hình này giả định ngân sách B được rải đều cho các session còn giữ lại, tức mức khách phát ngẫu nhiên:

$$\hat{\theta}_B = \arg\max_{\theta} \ \min\big(B, S(\theta)\big) \cdot \rho(\theta), \tag{3.23}$$

trong đó, với $\mathscr{K}(\theta) = \{i : \hat{s}_i \geq \theta\}$ là các session còn giữ lại và D là số ngày của thí nghiệm,

$$S(\theta) = \frac{1}{D} \sum_{i \in \mathscr{K}(\theta)} \hat{c}(h_i), \qquad \rho(\theta) = \frac{\sum_{i \in \mathscr{K}(\theta)} \hat{\tau}(h_i)}{\sum_{i \in \mathscr{K}(\theta)} \hat{c}(h_i)}, \tag{3.24}$$

lần lượt là số tiền mỗi ngày sẽ tiêu nếu phát cho mọi session còn giữ lại, và số chuyến thêm trên một đơn vị chi phí ở phần đó. Tắt thêm vùng làm ρ tăng. Nhưng khi $S(\theta)$ xuống dưới B, phần tiền còn lại không được dùng hết.

Mỗi session mang hiệu ứng và chi phí của giờ của nó; chỉ số $\hat{s}_i$ chỉ quyết định session nào bị cắt trước. Mô hình (B) dùng hiệu ứng theo giờ thay vì theo nhóm độ căng vì tác hại tập trung ở một số giờ cao điểm: khi gộp theo độ căng, các giờ căng nhưng voucher vẫn có lợi bị trộn với các giờ có hại, và phần hại bị pha loãng. Giả định của mô hình là trong cùng một giờ, hiệu ứng không phụ thuộc vào độ căng.

Hai mô hình (A) và (B) là đề xuất của nhóm. Cả hai đều là arg max trên một lưới giá trị θ. Khoảng tin cậy lấy từ bootstrap theo khối thời gian của thí nghiệm: lấy mẫu lại các khối, tính lại (3.21) và $\hat{\theta}$. Vì vậy khoảng này chỉ phản ánh sai số của hiệu ứng và chi phí ước lượng, không phản ánh sai số của bản thân mô hình.

Kiểm tra phân bố độ căng

Chỉ số $\hat{s}_i$ trong (3.22)–(3.24) lấy từ thí nghiệm, nơi một nửa số khối không phát voucher, còn chính sách đọc $\hat{s}$ đo khi chính nó đang chạy. Voucher làm thêm xe đi đón, nên độ căng dưới chính sách thấp hơn, và ngưỡng chọn trên dữ liệu thí nghiệm có thể tắt nhiều hơn dự tính. Vì vậy, phân bố độ căng được so giữa các lượt chạy không phát voucher, phát cho tất cả và luật cũ, để giải thích phần chênh giữa ngưỡng ước lượng và ngưỡng tốt nhất.

3.7 Phương pháp đánh giá

Phần đánh giá gồm bốn bước, chạy trên cả W0 và W1: so chính sách đề xuất với các chính sách khác (Mục 3.7.1), chấm ngưỡng ước lượng so với ngưỡng tốt nhất (Mục 3.7.2), tách các nguồn sai lệch của những cách đo hiệu ứng thông thường (Mục 3.7.3), và kiểm tra độ vững của kết luận (Mục 3.7.4).

3.7.1 So sánh chính sách

Mọi chính sách chạy trên cùng thế giới, cùng ngân sách B và cùng tập n seed. Nhờ số ngẫu nhiên chung, hai chính sách π_1, π_2 được so bằng chênh lệch ghép cặp theo seed:

$$\bar{\Delta} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\big(N_j(\pi_1) - N_j(\pi_2)\big), \qquad \mathrm{SE}(\bar{\Delta}) = \frac{\mathrm{sd}_j\big(N_j(\pi_1) - N_j(\pi_2)\big)}{\sqrt{n}}, \tag{3.25}$$

với $N_j(\pi)$ là số chuyến hoàn thành mỗi ngày của chính sách π ở seed j.

Các chính sách so sánh

- **Phát cho tất cả**: phát cho mọi session theo thứ tự đến, cho tới khi hết ngân sách.
- **Chỉ mức khách**: chính sách (3.13) với $\theta = 0$, ký hiệu π_0.

- **Tắt theo giờ**: như π_0, nhưng tắt voucher ở mọi giờ mà $\hat{\tau}(h)$ âm có ý nghĩa thống kê, tức cận trên khoảng tin cậy 95% nhỏ hơn 0 (Mục 3.6). Đây là đối thủ chính: nếu chính sách đề xuất không hơn luật này, việc đo độ căng cung không có giá trị riêng.
- **Chính sách đề xuất** $\pi_{\hat{\theta}}$ với chỉ số `ring1`, chạy với cả $\hat{\theta}_A$ và $\hat{\theta}_B$ (Mục 3.6).
- **Mức vùng toàn thành phố**: như $\pi_{\hat{\theta}}$, nhưng độ căng tính gộp trên mọi ô, nên mọi ô bật hoặc tắt cùng lúc.
- **Oracle**: điểm $r(x)$ ở mức khách được thay bằng hiệu ứng thật trên chi phí, $(p_s^1 - p_s^0)/(v_s\, p_s^1)$, với p_s^1, p_s^0 là xác suất đặt xe thật khi có và không có voucher, tính từ các hệ số ẩn (3.5).

Oracle chỉ biết hiệu ứng lên chính khách được phát, không biết ảnh hưởng lên khách khác qua đội xe chung. Vì vậy, nó là mốc trên của các chính sách chọn theo từng khách, không phải của mọi chính sách. Phần khoảng cách tới mốc này mà chính sách π lấp được là

$$\text{tỷ lệ lấp}(\pi) = \frac{N(\pi) - N(\text{phát cho tất cả})}{N(\text{oracle}) - N(\text{phát cho tất cả})}. \tag{3.26}$$

Với chính sách cuối cùng, simulator còn đếm số lần mỗi ô đổi trạng thái bật/tắt trong ngày, vì đổi quá thường xuyên thì khó áp dụng trong vận hành.

3.7.2 Đánh giá ngưỡng

Chính sách π_θ được chạy với k giá trị θ trên một lưới. Gọi $\theta_{\text{tốt nhất}}$ là giá trị có số chuyến trung bình cao nhất, và $\bar{\Delta}_\theta$ là chênh lệch ghép cặp (3.25) giữa $\theta_{\text{tốt nhất}}$ và θ. Vì đường $N(\pi_\theta)$ có đoạn phẳng, các θ có $\bar{\Delta}_\theta$ chưa khác 0 có ý nghĩa thống kê (kiểm định một phía, hiệu chỉnh Bonferroni trên $k-1$ phép so [35]) được coi là ngang ngưỡng tốt nhất. Ngưỡng ước lượng $\hat{\theta}$ được chấm bằng số chuyến bị mất so với ngưỡng tốt nhất [20]:

$$\text{regret}(\hat{\theta}) = N(\pi_{\theta_{\text{tốt nhất}}}) - N(\pi_{\hat{\theta}}). \tag{3.27}$$

Regret phù hợp hơn khoảng cách $|\hat{\theta} - \theta_{\text{tốt nhất}}|$: trên đoạn phẳng, một ngưỡng xa $\theta_{\text{tốt nhất}}$ vẫn có thể gần như không mất chuyến nào.

Nếu $\theta_{\text{tốt nhất}}$ được chọn và chấm trên cùng tập seed, $N(\pi_{\theta_{\text{tốt nhất}}})$ bị đánh giá cao, vì phép chọn ưu tiên giá trị gặp seed thuận lợi. Vì vậy, các seed được chia đôi: $\theta_{\text{tốt nhất}}$

được chọn trên một nửa, còn (3.27) được tính trên nửa còn lại. Regret được quy ra phần lợi ích của mức vùng mà $\hat{\theta}$ lấy lại được:

$$1 - \frac{\text{regret}(\hat{\theta})}{N(\pi_{\theta_{\text{tốt nhất}}}) - N(\pi_0)}, \tag{3.28}$$

với π_0 là chính sách chỉ có mức khách. Giá trị 1 nghĩa là $\hat{\theta}$ lấy được toàn bộ lợi ích mà việc tắt voucher theo vùng có thể mang lại.

3.7.3 Nguồn sai lệch của các cách đo hiệu ứng

Mục này kiểm tra vì sao các cách đo hiệu ứng thông thường cho kết quả sai, và mỗi nguồn sai bao nhiêu. Có ba nhóm: chỉ số xếp hạng Qini, thí nghiệm có tranh chấp xe, và dữ liệu lịch sử bị gây nhiễu. Cuối cùng, các nguồn được gộp vào một bảng thác nước.

Qini so với số chuyến

Với mỗi hàm điểm, tính hệ số Qini (1.6)–(1.7) trên dữ liệu A/B theo khách và số chuyến N dưới ngân sách. Một cặp hàm điểm là *phản ví dụ* khi hàm có Qini cao hơn lại cho N thấp hơn, và cả hai chênh lệch đều có ý nghĩa thống kê: khoảng tin cậy 95% của chênh lệch Qini (bootstrap theo khách) và của chênh lệch N (3.25) đều không chứa 0. Vì bài toán bị giới hạn bởi ngân sách chứ không bởi số lượt phát, mỗi hàm điểm còn được chấm bằng số chuyến thêm trên 100.000đ của tập session được phát, đo trên cùng dữ liệu A/B.

Độ chệch của thí nghiệm

Hiệu ứng toàn hệ thật là chênh lệch số chuyến mỗi ngày giữa phát voucher cho mọi khách và không phát cho ai, cả hai không áp ngân sách [6]:

$$\text{GTE} = N(\text{phát cho tất cả}) - N(\text{không phát}). \tag{3.29}$$

Mỗi thiết kế thí nghiệm d cho một hiệu tỷ lệ hoàn thành giữa hai nhánh, $\bar{Y}_d^1 - \bar{Y}_d^0$. Hiệu này được quy ra chuyến mỗi ngày bằng cách nhân với số session trung bình mỗi ngày $\bar{n}$, rồi so với GTE:

$$\text{độ chệch}_d = \frac{\bar{n}\,(\bar{Y}_d^1 - \bar{Y}_d^0) - \text{GTE}}{\text{GTE}}. \tag{3.30}$$

Với switchback toàn thành phố, độ chệch được tách tiếp thành hai phần:

- **độ chệch burn-in**: ước lượng trên mọi session trừ ước lượng đã bỏ 15 phút đầu mỗi khối, tức phần do thị trường còn mang trạng thái của khối trước ngay sau khi đổi nhánh;
- **ảnh hưởng kéo dài**: ước lượng đã bỏ 15 phút đầu trừ GTE, tức phần do một giờ phát voucher còn tác động lâu hơn 15 phút.

Tách độ lệch của dữ liệu lịch sử

Để biết vì sao so thô trên dữ liệu lịch sử bị phóng đại, khách được chia thành các nhóm b theo phân vị của đặc điểm ẩn u. Đại lượng dùng làm mốc là ATE, hiệu ứng trung bình khi phát voucher cho một session bất kỳ. Biến u chỉ được đọc để chẩn đoán, không mô hình hay chính sách nào dùng nó. Trong mỗi nhóm, gọi τ_b là hiệu ứng đo trên lát phát ngẫu nhiên, $\bar{Y}_b^1 - \bar{Y}_b^0$ là hiệu so thô giữa session được và không được luật cũ phát, w_b và ω_b là tỷ trọng của nhóm trong tổng số session và trong tổng số lượt phát. Theo cách tách hiệu so thô thành hiệu ứng trên nhóm được can thiệp và độ chệch chọn lọc [13], hiệu so thô được tách thành bốn phần:

$$\begin{aligned}\text{so thô} = {} & \underbrace{\textstyle\sum_b w_b \tau_b}_{\text{ATE}} + \underbrace{\textstyle\sum_b (\omega_b - w_b)\,\tau_b}_{\text{ATT}-\text{ATE}} \\ & + \underbrace{\textstyle\sum_b \omega_b \left(\bar{Y}_b^1 - \bar{Y}_b^0 - \tau_b\right)}_{\text{phần dư}} + \underbrace{\left(\text{so thô} - \textstyle\sum_b \omega_b (\bar{Y}_b^1 - \bar{Y}_b^0)\right)}_{\text{chọn lọc theo } u},\end{aligned} \tag{3.31}$$

trong đó:

- ATE, đo trên lát phát ngẫu nhiên, là *mốc không gây nhiễu*; nó vẫn là hiệu ứng cục bộ, chưa tính tranh chấp xe như GTE;
- ATT − ATE là phần chênh do luật cũ phát cho những khách có hiệu ứng lớn hơn trung bình;
- phần dư là độ chệch còn lại bên trong mỗi nhóm u;
- "chọn lọc theo u" là phần do khách được phát vốn đã hay đi xe hơn; phần này không phương pháp nào chỉ dùng dữ liệu quan sát gỡ được.

Bảng thác nước

Ba nguồn sai số được đặt lên cùng một thang, số chuyến mỗi ngày, để đi từ so thô trên dữ liệu lịch sử tới GTE:

- **gây nhiễu**: so thô trừ hiệu ứng mỗi khách đo bằng A/B theo khách, vốn không bị gây nhiễu; chi tiết tách theo (3.31);

- **tranh chấp xe**: hiệu ứng mỗi khách trừ GTE;
- **công suất**: GTE với đội xe mặc định trừ GTE với đội xe rất lớn, tức phần hiệu ứng mất đi vì đội xe có hạn.

Gây nhiễu và tranh chấp xe cộng lại đúng bằng so thô trừ GTE; thêm phần công suất thì bằng so thô trừ GTE với đội xe rất lớn.

3.7.4 Độ vững và dự đoán ghi trước

Độ vững

Kết luận chính được kiểm lại khi đổi ba nhóm điều kiện: ngân sách B bằng 0,3; 0,6 và 1,0 lần chi tiêu khi phát cho tất cả, kết hợp đội xe bằng 100%, 83% và 67% mặc định (trên W1); ba thế giới khác nhau (`world_seed`), tức ba bộ khách, trọng số ô và địa điểm sự kiện; và các giả định chưa có số liệu Hà Nội: hình dạng cầu theo giờ (mặc định và kiểu NYC), hazard hủy nhân 0,5 và 2, quãng đường trung bình khoảng 5 và 8 km. Với mỗi điều kiện, ngưỡng được giữ như ở cấu hình gốc, và báo chênh lệch ghép cặp giữa chính sách đề xuất với chính sách chỉ mức khách hoặc với luật tắt theo giờ.

Dự đoán ghi trước khi chạy

Hai dự đoán được ghi trước khi sinh dữ liệu, để kết quả không bị nghi là chọn theo ý muốn:

- ở W0, nơi thiếu xe lặp lại theo giờ, chính sách đề xuất chỉ ngang luật tắt theo giờ;
- ở W1, chính sách đề xuất hơn luật tắt theo giờ. Dự đoán này chỉ được coi là đúng khi khoảng tin cậy 95% của chênh lệch (3.25) không chứa 0 *và* phần chênh lệch tập trung ở các slot có biến động.

Kết quả được báo cả khi dự đoán sai.

Chương 4
THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này kiểm chứng phương pháp của Chương 3 trên simulator, theo thứ tự: thiết lập (Mục 4.1), kiểm định simulator (Mục 4.2), rồi kết quả (Mục 4.3) gồm hiệu ứng của voucher theo độ căng cung (RQ1), ngưỡng tắt voucher, so sánh chính sách (RQ2) và độ tin cậy của các cách đánh giá thông dụng (RQ3). Mọi kết quả được báo trên cả W0 và W1; kết quả phụ ở Phụ lục D. Khi không ghi khác, sai số đi kèm ($\pm$) là sai số chuẩn của hiệu ghép cặp theo seed; khoảng trong ngoặc vuông là khoảng tin cậy 95%.

4.1 Thiết lập thực nghiệm

4.1.1 Thế giới mô phỏng và dữ liệu

Mọi thực nghiệm chạy trên một thành phố cố định (`world_seed` $= 20260930$) với cấu hình đã hiệu chỉnh, dưới hai thế giới (Mục 3.2.9): **W0** không có biến động, và **W1** cộng năm loại biến động tự nhiên (Bảng 3.1), với đội xe tăng từ 1.150 lên 1.278 ($= 1.150/0{,}9$) để số xe đi làm trung bình bằng W0. Bảng 4.1 tóm tắt các tham số chính; bảng đầy đủ ở Phụ lục A.

Bảng 4.2 liệt kê các bộ dữ liệu, mỗi bộ sinh trên cả W0 và W1. Các bộ 28 ngày dùng chung `run_seed` $= 0$, nên có cùng khoảng 4,2 triệu phiên và chỉ khác nhau ở cách phát voucher. Dữ liệu switchback được bỏ 15 phút đầu mỗi khối và bootstrap theo đơn vị (cụm, khối); hiệu ứng của mọi thiết kế được quy về số chuyến mỗi ngày để so với GTE. Biến ẩn u chỉ được đọc khi chẩn đoán gây nhiễu.

Bảng PL.6 (Phụ lục D.1) cho thống kê mô tả của bộ dữ liệu lịch sử 28 ngày. Ở W0, mỗi ngày có 149.758 phiên, 22.769 lượt đặt (tỷ lệ đặt 15,2%) và 21.023 chuyến hoàn thành; 22,3% phiên được phát voucher, và tiền voucher đã chi bằng ngân sách B. Hai đặc điểm của dữ liệu quan trọng cho các phần sau (Hình PL.2, Phụ lục D.1). Thứ nhất, số chuyến của W0 gần như không đổi giữa các ngày (20.818–21.198), còn

Bảng 4.1: Các tham số chính của thế giới mô phỏng.

Thành phần	**Giá trị**	**Ghi chú**
Lưới	61 ô lục giác, mặt xuyến	cạnh 1,41 km, 5,16 km^2/ô, khoảng 315 km^2 [28]
Khách; tài xế	120.000; 1.150 (W0), 1.278 (W1)	ca trung bình 11,2 giờ [31]
Cầu	khoảng 150.000 phiên/ngày	Poisson theo ô và phút, hai đỉnh 8h và 18h
Giá cước	28.473đ cho 2 km đầu, 9.818đ/km, 442đ/phút, phí nền tảng 10.000đ	bảng giá GrabCar Hà Nội [32]; hoa hồng 25%
Voucher	25% giá cước, tối đa 20.000đ	chỉ trả khi chuyến hoàn thành
Ngân sách B	113,76 triệu đ/ngày (W0); 116,13 triệu đ/ngày (W1)	0,3× chi tiêu khi phát cho tất cả, không ngân sách
Tick; slot; khối switchback	60 giây; 15 phút; 60 phút	burn-in 15 phút đầu khối

Bảng 4.2: Các bộ dữ liệu sinh từ simulator, trên mỗi thế giới.

Bộ dữ liệu	**Cách sinh**	**Dùng cho**
Dữ liệu lịch sử	luật cũ, 28 ngày, có B; thêm 3 mức nhắm theo u	học $\hat{\tau}$; đo gây nhiễu
Thí nghiệm	switchback cụm 1 ô, 7 ô, toàn thành phố; A/B theo khách; 28 ngày mỗi thiết kế, không B	hiệu ứng theo giờ và độ căng, $\hat{\theta}$; độ chệch thiết kế; Qini
GTE	phát cho tất cả và không phát, 10 seed; thêm bản đội xe rất lớn	hiệu ứng toàn hệ (đáp án)
Quét θ	16 mốc từ 0 đến 30 × 30 seed, có B	$N(\pi_\theta)$, regret
Bảng chính sách	18 chính sách × 30 seed, có B	so sánh dưới cùng ngân sách
Độ vững	W1: 3 mức B × 3 cỡ đội xe, 2 `world_seed` khác; W0: 6 biến thể giả định	độ vững của kết luận

W1 dao động từ 16.907 đến 23.106 chuyến, chủ yếu theo hệ số cầu của ngày (tương quan 0,98); ở W1, lúc thiếu xe không đoán được chỉ bằng giờ trong ngày. Thứ hai, dữ liệu lịch sử bị gây nhiễu: ở các phiên do luật cũ quyết định, tỷ lệ đặt khi có voucher cao hơn khi không có 9,4 điểm phần trăm, còn ở lát phát ngẫu nhiên chỉ cao hơn 6,2 điểm, vì luật cũ chọn những khách vốn hay đặt xe. Độ lệch này được định lượng ở Mục 4.3.4.

4.1.2 Cấu hình và chính sách so sánh

DR-learner dùng LightGBM, cross-fitting 5 phần chia theo khách, propensity cắt trong $[0{,}02; 0{,}98]$, học riêng cho mỗi thế giới; siêu tham số cố định, không tinh chỉnh (Bảng PL.2). Điểm (3.17) được tính trên 1.000đ. Ngưỡng κ được chọn theo Thuật toán 1 với tối đa 10 vòng lặp; seed đánh giá là $0, \ldots, 29$. Bảng chính sách gồm 18 chính sách thuộc các nhóm ở Mục 3.7.1: hai mốc (không phát; phát cho tất cả tới khi hết tiền), mười hàm điểm chỉ có mức khách, luật tắt theo giờ với hai mức khách, chính sách đề xuất với ba ngưỡng, và oracle. Luật tắt theo giờ tắt voucher lúc 8h, 17h, 18h, 19h ở W0 và lúc 18h ở W1.

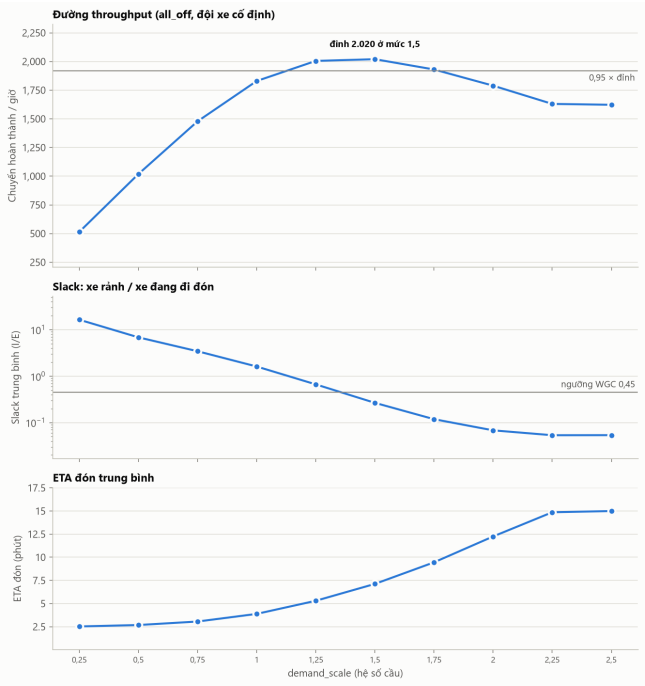
4.2 Kiểm định simulator

Các bất biến của simulator (bảo toàn phiên, nhất quán trạng thái xe, bất biến ngân sách, không nhìn trước, không rò biến ẩn, số ngẫu nhiên chung) được kiểm thử tự động: 651 kiểm thử nhanh và 12 kiểm thử nghiệm thu, tất cả đều đạt. Bảng 4.3 cho năm kiểm thử nghiệm thu chính. Quan trọng nhất là A1: simulator phải tái tạo được đoạn "cầu tăng mà số chuyến giảm" (Hình 4.1), nếu không thì không có hiện tượng để đo.

Sau hiệu chỉnh, cả chín chỉ tiêu nằm trong khoảng mục tiêu (Bảng PL.5): xác suất đặt xe khi không có voucher 14,5%; voucher làm lượt đặt tăng 50,7% ở vùng dư xe; 11,9% số (ô, slot) căng và 73,3% dư xe; quãng đường trung bình 5,56 km; 16,8 chuyến/xe/ngày; số xe bận lúc 6h, 7h, 8h bằng 0,44; 0,76; 0,77 lần giờ cao nhất, trong khoảng lấy từ dữ liệu Uber/Lyft của New York [36]. W1 dùng cùng tham số; biến động làm tỷ lệ (ô, slot) căng dao động 8,6–26,8% giữa các ngày, so với 11,2–12,5% ở W0.

Bảng 4.3: Năm kiểm thử nghiệm thu của simulator (W0).

	Kiểm thử	**Tiêu chí**	**Kết quả**
A1	Đường throughput	có đỉnh, rồi giảm $\geq 5\%$; slack thấp ở vùng giảm; ETA tăng đơn điệu	**đạt**: đỉnh 2.020 chuyến/giờ; mức cầu cao nhất bằng 0,803× đỉnh
A2	Số ngẫu nhiên chung	Var(hiệu) với CRN $\leq$ 0,5× seed độc lập	**đạt**: tỷ số 0,31
A3	Dao động bật/tắt	báo cáo	23,7 lần/ô/ngày (`ring1`); 13,4 (toàn thành phố)
A4	Tính đơn điệu theo slack	báo cáo số lần đổi dấu	**đạt**
A5	Thời gian chạy	$\leq$ 60 giây/ngày	**đạt**: 18,0 giây/ngày

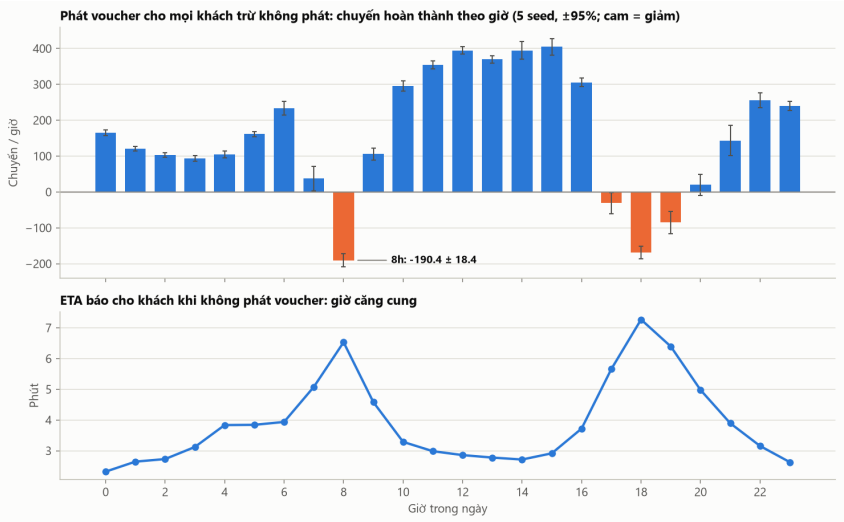


Hình 4.1: Đường throughput (A1): không phát voucher, mọi xe trong ca, hình dạng cầu cố định ở 18h. Số chuyến tăng tới đỉnh ở mức cầu 1,5 rồi giảm; slack xuống dưới ngưỡng *wild goose chase* và ETA đón tăng từ 2,5 lên 15 phút.

4.3 Kết quả

4.3.1 RQ1: hiệu ứng của voucher theo độ căng cung

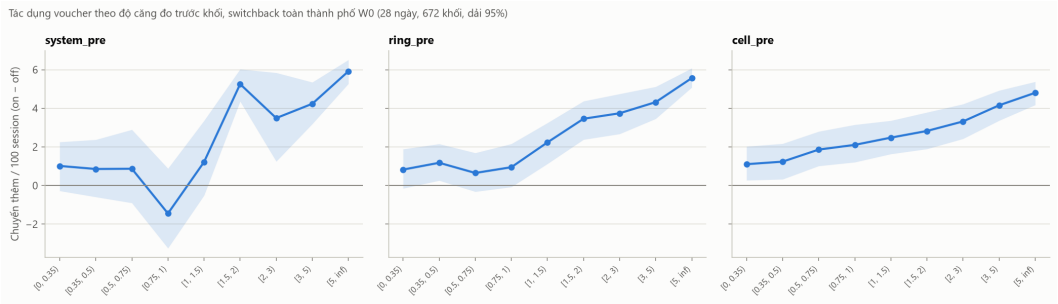
Khi không có ràng buộc ngân sách, phát voucher cho mọi khách thêm GTE $= 3.864{,}7 \pm 40{,}9$ chuyến/ngày (+20,0%) ở W0 và $3.695{,}8 \pm 294{,}6$ ở W1. Hiệu ứng không đều theo giờ (Hình 4.2): voucher làm *giảm* số chuyến của toàn thành phố lúc 8h ($-190{,}4 \pm 9{,}4$ chuyến/giờ) và 17–19h ($-31{,}2 \pm 14{,}9$; $-168{,}8 \pm 8{,}8$; $-85{,}2 \pm 16{,}1$), đúng các giờ ETA báo cho khách cao nhất. Switchback toàn thành phố cho hiệu ứng âm có ý nghĩa thống kê ở đúng bốn giờ này; ở W1, biến động theo ngày làm khoảng tin cậy rộng hơn, nên chỉ phát hiện được 18h.



Hình 4.2: Trên: số chuyến mỗi giờ khi phát voucher cho mọi khách trừ khi không phát (W0, không ngân sách, 5 seed, thanh lỗi 95%). Dưới: ETA báo cho khách khi không phát.

Theo độ căng đo trước khối (Hình 4.3), không nhóm nào có hiệu ứng âm có ý nghĩa thống kê. Với độ căng toàn thành phố dưới 1,5, hiệu ứng chỉ $+0{,}9$ đến $+1{,}2$ chuyến/100 phiên và khoảng tin cậy chứa 0; từ 1,5 trở lên là $+3{,}5$ đến $+5{,}9$. W1 cho cùng hình dạng, với điểm chuyển khoảng 1. Do đó, ngưỡng của mô hình (A) bằng 0 với `ring1` và 0,07 với độ căng toàn thành phố: không vùng nào cần tắt để tránh tác hại.

Tác hại theo giờ không hiện ra theo độ căng vì hai lý do. Thứ nhất, các giờ căng nhưng voucher vẫn có lợi (7h: $+37{,}2 \pm 17{,}7$; 9h: $+106{,}0$ chuyến/giờ) rơi vào



Hình 4.3: Hiệu ứng của voucher lên tỷ lệ hoàn thành theo độ căng đo trước khối: toàn thành phố, `ring1` và theo ô (W0, switchback toàn thành phố 28 ngày, 672 khối, dải 95% bootstrap theo khối).

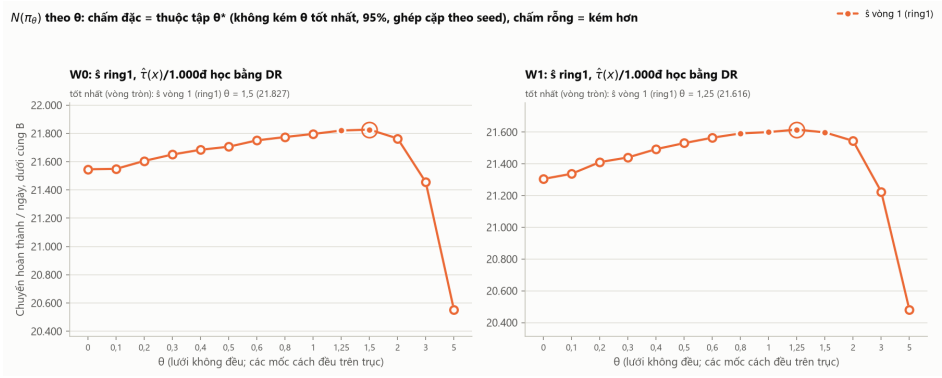
cùng nhóm độ căng với 8h, nên phần hại bị pha loãng. Thứ hai, voucher làm độ căng giảm mạnh: tỷ lệ slot có độ căng toàn thành phố dưới 0,35 là 0,4% khi không phát và 32,1% khi phát cho tất cả.

Trả lời RQ1. Hiệu ứng của voucher giảm khi cung căng và gần bằng 0 khi độ căng dưới khoảng 1,5 (W0) hoặc 1 (W1): ở các vùng này voucher hết tác dụng. Tác hại có thật nhưng gắn với giờ cao điểm (8h, 17–19h); chỉ số độ căng một mình không tách được các giờ này khỏi các giờ căng mà voucher vẫn có lợi.

4.3.2 Ngưỡng tắt voucher dưới ngân sách

Trên W0, giờ trong ngày dự báo ETA tốt ngang các chỉ số độ căng (R^2_η 0,213 so với 0,187 của `ring1`), vì độ căng chủ yếu theo lịch ca; trên W1, các chỉ số độ căng phát hiện phiên bị phục vụ tệ tốt hơn hẳn giờ trong ngày (0,48 so với 0,39; Bảng PL.8). `ring1` được giữ cho mức vùng, độ căng toàn thành phố được chạy thêm để so sánh. Vì hiệu ứng không âm theo độ căng, mô hình (A) không cắt gì. Mô hình (B) cho $\hat{\theta}_B = 2{,}3$ (`ring1`) và 1,6 (toàn thành phố) ở W0; 2,15 và 2,1 ở W1. Mô hình (B) tắt voucher không phải vì voucher gây hại, mà vì ở vùng căng mỗi đồng voucher mua được ít chuyến hơn.

Đường $N(\pi_\theta)$ (Hình 4.4) tăng khi bắt đầu cắt các vùng căng, phẳng quanh ngưỡng tốt nhất (1,5 ở W0, $N = 21.827$; 1,25 ở W1, $N = 21.616$), rồi giảm khi cắt nhiều đến mức không tiêu hết B (ở W0, $\theta = 5$ chỉ tiêu 57% ngân sách). Lợi ích tối đa của mức vùng so với $\theta = 0$ là 281 chuyến/ngày (+1,3%) ở W0 và 311 (+1,5%) ở W1.



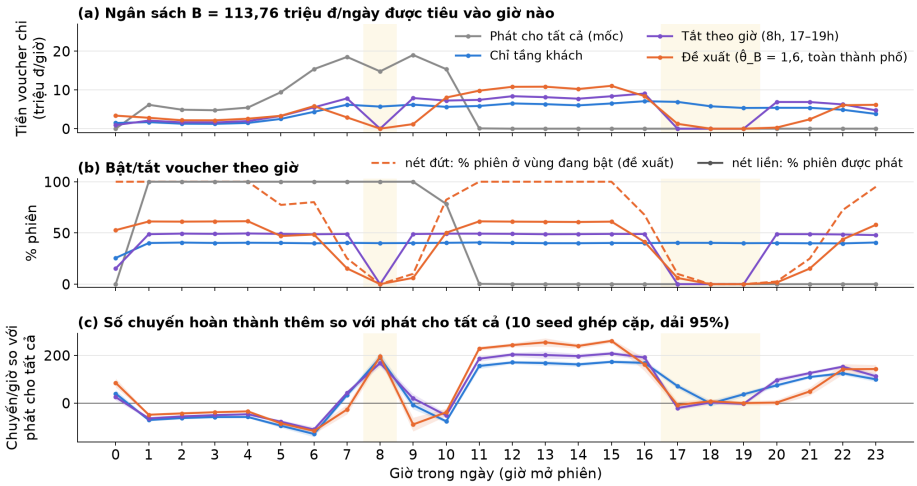
Hình 4.4: Số chuyến $N(\pi_\theta)$ theo ngưỡng θ, chỉ số `ring1`, mức khách $\hat{\tau}(x)$/1.000đ (30 seed, cùng B). Chấm đặc: ngang ngưỡng tốt nhất về thống kê.

Bảng 4.4 chấm các ngưỡng bằng regret. Ngưỡng theo độ căng ($\theta = 0$) không lấy lại được gì. $\hat{\theta}_B$ của `ring1` cắt quá tay (tắt 51% số (ô, slot)) nhưng vẫn lấy lại 44% (W0) và 62% (W1) lợi ích tối đa. Nguyên nhân là $\hat{\theta}_B$ được tính trên độ căng đo trong thí nghiệm, nơi một nửa số khối không phát voucher, trong khi dưới chính sách voucher kéo độ căng xuống (trung vị 3,65 khi không phát, 1,20 khi phát cho tất cả). Giá trị 1,6 của độ căng toàn thành phố, đặt lên đường `ring1`, gần như không mất gì ở W0; chọn θ bằng quét trên simulator (chọn trên một nửa số seed, đo trên nửa còn lại) cho regret bằng 0.

Bảng 4.4: Regret (chuyến/ngày) của các ngưỡng trên đường `ring1`, 30 seed ghép cặp. Trong ngoặc: phần lợi ích tối đa của mức vùng lấy lại được (3.28).

Ngưỡng	**W0**	**W1**
$\theta = 0$ (cũng là ngưỡng theo độ căng)	281 (0%)	311 (0%)
$\hat{\theta}_B$ `ring1` (2,3; 2,15)	156 ± 7 (44%)	119 ± 15 (62%)
Giá trị $\hat{\theta}_B$ toàn thành phố (1,6; 2,1)	$12{,}7 \pm 1{,}6$ (95%)	103 (67%)
Quét θ, chọn trên nửa seed	$0{,}0 \pm 12{,}5$ (100%)	0 (100%)

Tắt khi nào, tắt thì mất gì. Hình 4.5 cho thấy ngưỡng được áp dụng trong một ngày. Phát cho tất cả tiêu hết B vào khoảng 10h, nên từ 11h không còn voucher. Chính sách đề xuất chỉ đọc độ căng, nhưng tự tắt voucher ở phần lớn các ô lúc 7–9h và 17–21h, trùng các giờ căng, rồi tiêu phần tiền giữ lại vào 11–16h khi dư xe: "khi nào tắt" là kết quả của ngưỡng, không đặt trước theo giờ. Ngưỡng cũng tắt thừa lúc 7h và 9h, hai giờ voucher vẫn có lợi.



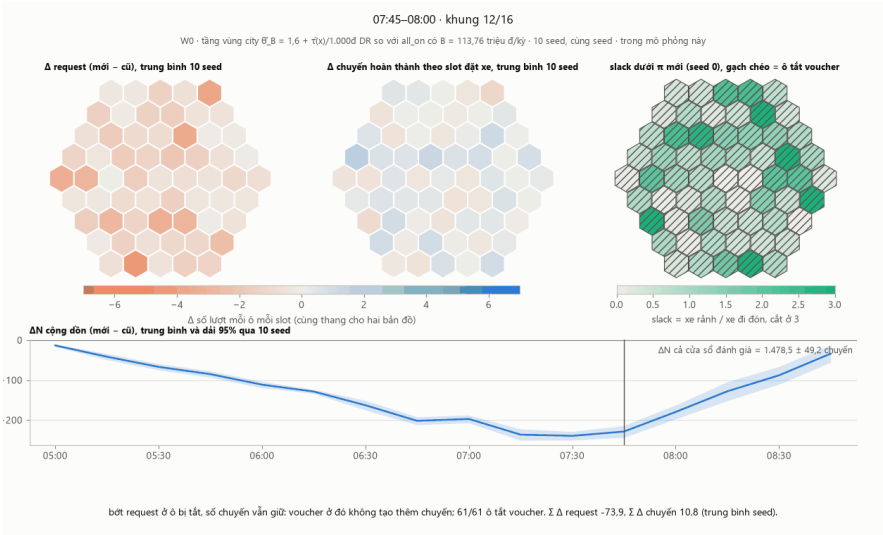
Hình 4.5: Một ngày dưới ngân sách (W0, 10 seed): (a) tiền voucher chi theo giờ; (b) tỷ lệ phiên được phát và tỷ lệ phiên ở vùng đang bật; (c) số chuyến thêm mỗi giờ so với phát cho tất cả. Nền vàng: các giờ voucher gây hại.

Hình 4.6 so chính sách đề xuất (độ căng toàn thành phố, $\hat{\theta}_B = 1{,}6$) với phát cho tất cả trong slot 7h45–8h00, khi cả 61 ô đều bị tắt voucher. Chính sách đề xuất có ít hơn 73,9 lượt đặt xe trong slot này, nhưng số chuyến hoàn thành không giảm (+10,8): lúc thiếu xe, voucher chỉ kéo thêm lượt đặt mà không có xe để chở, nên tắt voucher giữ được tiền mà không mất chuyến. Đến 9h hai chính sách gần như hòa ($-33{,}7$ chuyến); phần lợi đến sau 10h, khi phát cho tất cả đã hết ngân sách. Cả ngày, chính sách đề xuất hơn 1.478,5 chuyến (khoảng tin cậy 95%: $\pm 49{,}2$; 10 seed).

4.3.3 RQ2: so sánh chính sách dưới cùng ngân sách

Bảng 4.5 so các chính sách chính; kết quả đủ 18 chính sách ở Phụ lục D.

1. **Xếp khách theo hiệu ứng trên chi phí quyết định phần lớn lợi ích.** Cùng mô hình DR-learner, xếp theo mỗi 1.000đ thêm 1.190 chuyến/ngày, xếp theo mỗi lượt phát chỉ thêm 163, thấp hơn cả điểm ngẫu nhiên. Bảng nền theo nhóm khách xếp theo mỗi đồng đạt gần bằng DR-learner ($+1.173$): tiêu chí xếp hạng quan trọng hơn độ phức tạp của mô hình.
2. **Mức vùng thêm lợi ích và vượt oracle.** So với chỉ mức khách cùng hàm điểm, chính sách đề xuất (độ căng toàn thành phố) thêm 279 chuyến/ngày ở W0 và 214 ở W1, lấp 115% (W0) và 110% (W1) khoảng cách từ phát cho tất cả tới



Hình 4.6: Slot 7h45–8h00, W0, chính sách đề xuất trừ phát cho tất cả (10 seed). Trái: chênh lệch lượt đặt; giữa: chênh lệch chuyến hoàn thành; phải: độ căng dưới chính sách đề xuất, gạch chéo là ô bị tắt voucher. Dưới: chênh lệch số chuyến cộng dồn từ 5h.

oracle (3.26). Oracle biết đúng hiệu ứng của từng khách nhưng vẫn phát vào giờ thiếu xe: biết *lúc nào* nên tắt quan trọng ngang biết *ai* nên phát.

3. **So với luật tắt theo giờ: ngang ở W0, hơn ở W1.** Trước khi chạy, nhóm dự đoán (Mục 3.7.4) rằng ở thế giới không biến động, chính sách đề xuất chỉ ngang luật tắt theo giờ, còn ở thế giới có biến động thì hơn, và phần hơn tập trung ở các slot có biến động. Ở W0, độ căng toàn thành phố hơn luật giờ 22 ± 11, tức ngang nhau, đúng dự đoán; `ring1` kém luật giờ 96 ± 10 vì $\hat{\theta}_B$ của nó cắt quá tay. Ở W1, `ring1` hơn luật giờ 142 ± 16, và thứ tự giữ nguyên trên ba `world_seed` ($+142$, $+86$, $+110$; sai số chuẩn 16); luật giờ yếu vì switchback chỉ phát hiện được 18h nên gần như không tắt gì. Tuy nhiên, phần hơn *không* nằm ở các slot có mưa hoặc sự kiện (-24 ± 17, so với $+165 \pm 54$ ở slot bình thường; 10 seed), nên vế thứ hai của dự đoán sai, và chưa thể quy lợi ích ở W1 cho khả năng phản ứng với biến động.

4. **Ngưỡng chỉ đúng với điều kiện đã dùng để học nó** (Bảng 4.6). Mức vùng thắng chỉ mức khách ở 5/6 biến thể giả định của W0 và ở mọi cỡ đội xe khi $B = 0{,}3$. Khi cầu phẳng hơn, hoặc khi ngân sách đủ phát cho gần hết khách ($B \geq 0{,}6$), ngưỡng học ở cấu hình gốc tắt quá nhiều và làm mất chuyến. Về vận

Bảng 4.5: Số chuyến hoàn thành mỗi ngày so với phát cho tất cả, dưới cùng B (30 seed ghép cặp; sai số chuẩn khoảng 13 ở W0 và 29 ở W1). Phát cho tất cả đạt 20.356 (W0) và 20.268 (W1) chuyến/ngày.

Chính sách	**W0**	**W1**
Đề xuất, toàn thành phố, $\hat{\theta}_B$ (1,6; 2,1)	$+$**1.469**	$+$**1.251**
Đề xuất, `ring1`, $\hat{\theta}_B$ (2,3; 2,15)	$+1.351$	$+1.249$
Tất theo giờ, mức khách $\hat{\tau}(x)$/1.000đ	$+1.447$	$+1.107$
Oracle (hiệu ứng thật của từng khách)	$+1.279$	$+1.135$
Chỉ mức khách, $\hat{\tau}(x,s)$/1.000đ	$+1.298$	$+1.217$
Chỉ mức khách, $\hat{\tau}(x)$/1.000đ	$+1.190$	$+1.037$
Chỉ mức khách, bảng nền theo mỗi đồng	$+1.173$	$+1.036$
Chỉ mức khách, $\hat{\tau}(x)$/1.000đ, chỉ học trên lát phát ngẫu nhiên	$+1.091$	$+961$
Tất theo giờ, mức khách ngẫu nhiên	$+730$	$+357$
Heuristic ưu tiên khách ít đi xe	$+621$	$+482$
Điểm ngẫu nhiên	$+407$	$+288$
Chỉ mức khách, $\hat{\tau}(x)$ mỗi lượt phát	$+163$	$+28$
Không phát	-998	-1.090

hành, mỗi ô đổi trạng thái 23,7 lần/ngày với `ring1` và 13,4 lần/ngày với độ căng toàn thành phố.

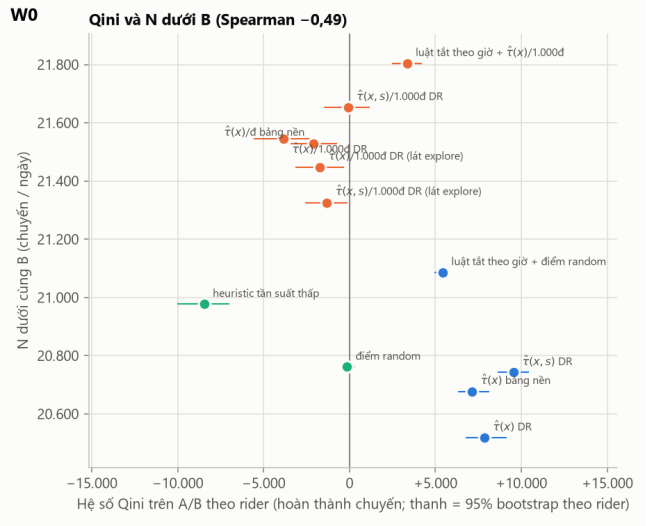
Bảng 4.6: Độ vững: chênh lệch số chuyến/ngày giữa chính sách đề xuất (`ring1`, ngưỡng học ở cấu hình gốc) và chỉ mức khách $\hat{\tau}(x)$/1.000đ. Sai số chuẩn của mỗi chính sách 15–34.

Thế giới	**Điều kiện**	**Chênh lệch**
W0, 10 seed	gốc; hazard hủy $\times$0,5; $\times$2	$+159$; $+259$; $+140$
	quãng đường trung bình khoảng 5 km; khoảng 8 km	$+226$; $+152$
	cầu theo giờ phẳng hơn, kiểu New York	$-$**237**
W1, 30 seed	$B = 0{,}3$; đội xe 100%, 83%, 67%	$+212$; $+69$; $+56$
	$B = 0{,}6$; đội xe 100%, 83%, 67%	$-$**418**; $-$**389**; -24
	$B = 1{,}0$; đội xe 100%, 83%, 67%	$-$**952**; $-$**383**; $+386$

Trả lời RQ2. Dưới cùng ngân sách, chính sách có nhận biết trạng thái cung hơn chính sách chỉ dựa trên hiệu ứng cá nhân 279 (W0) và 212 (W1) chuyến/ngày, và vượt cả oracle của các chính sách chỉ chọn khách. So với luật tắt theo giờ, nó ngang nhau ở W0 và hơn 142 chuyến/ngày ở W1, nhưng phần hơn không đến từ các thời điểm có biến động. Lợi ích phụ thuộc ngân sách và hình dạng cầu: ngưỡng phải được học lại khi các điều kiện này thay đổi.

4.3.4 RQ3: độ tin cậy của các cách đánh giá thông dụng

Qini cao không đồng nghĩa với nhiều chuyến. Trên 13 hàm điểm, Qini và N dưới ngân sách có tương quan hạng khoảng $-0{,}5$ ở cả hai thế giới (Hình 4.7). Trong 78 cặp hàm điểm, 29 cặp (W0) và 34 cặp (W1) có Qini cao hơn có ý nghĩa thống kê nhưng N thấp hơn có ý nghĩa thống kê. Ví dụ, ở W0, $\hat{\tau}(x,s)$/1.000đ học trên lát phát ngẫu nhiên có Qini cao hơn $\hat{\tau}(x)$/1.000đ học trên toàn bộ dữ liệu 2.522 $[1.912; 3.136]$, nhưng cho ít hơn 220 ± 7 chuyến/ngày.

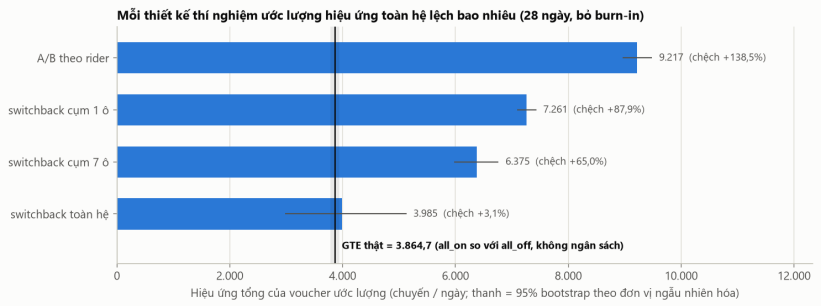


Hình 4.7: Hệ số Qini trên A/B theo khách và N dưới ngân sách của 13 hàm điểm (W0; thanh ngang: 95% bootstrap theo khách). Cam: xếp theo hiệu ứng mỗi đồng; xanh dương: theo mỗi lượt phát; xanh lá: điểm nền.

Cơ chế nằm ở chi phí. Voucher chỉ phải trả khi chuyến hoàn thành (chi phí *triggered* [21]), nên số chuyến thêm trên mỗi đồng là $(1 - q_0/q_1)/v$, với q_0, q_1 là xác suất hoàn thành khi không và khi có voucher, v là giá trị voucher. Ba hàm điểm có Qini cao nhất chọn khách vốn hay đi xe ($q_0 = 0{,}14$–$0{,}22$, so với 0,06–0,08 của

nhóm xếp theo mỗi đồng): uplift mỗi lượt phát của họ lớn, nhưng phần lớn tiền trả cho chuyến đằng nào cũng có. Xếp hạng theo số chuyến thêm trên 100.000đ khớp với N tốt hơn nhiều (tương quan hạng 0,80 ở W0, 0,86 ở W1); chọn mô hình theo Qini mất 911 chuyến/ngày (4,2%) ở W0. Chỉ số theo từng khách cũng không đo được phần lợi do trạng thái cung: $\hat{\tau}(x,s)$/1.000đ có số chuyến thêm trên 100.000đ thấp hơn $\hat{\tau}(x)$/1.000đ (2,99 so với 3,01) nhưng cho nhiều hơn 108 ± 10 (W0) và 180 ± 17 (W1) chuyến/ngày; phần này chỉ đo được bằng cách chạy chính sách dưới ngân sách trong simulator.

Thiết kế thí nghiệm càng nhỏ càng phóng đại. So với GTE, A/B theo khách chệch +138,5%, switchback cụm 1 ô +87,9%, cụm 7 ô +65,0%, và switchback toàn thành phố +3,1% (Hình 4.8). Thứ tự đúng như dự đoán ở Bảng 1.2: đơn vị ngẫu nhiên hóa càng lớn, chệch càng nhỏ, vì nhóm được voucher giành xe của nhóm không được. Con số +3,1% có được sau khi bỏ 15 phút đầu mỗi khối; nếu giữ, switchback toàn thành phố chệch +18,5%. Phần chênh này là độ chệch burn-in ($+594$ $[483; 700]$ chuyến/ngày), do thị trường còn mang trạng thái của khối trước; ảnh hưởng kéo dài sau 15 phút đầu không có ý nghĩa thống kê ($+121$ $[-896; +1.266]$).



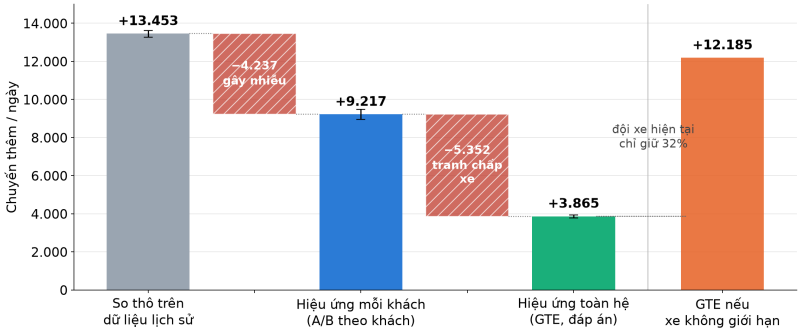
Hình 4.8: Hiệu ứng toàn hệ ước lượng bởi từng thiết kế so với GTE (W0, 28 ngày, bỏ burn-in, thanh lỗi 95%).

Thiết kế theo cụm còn che mất tác hại (Hình PL.5, Phụ lục D.4): switchback toàn thành phố cho hiệu ứng âm lúc 8h và 17–19h, còn switchback cụm 7 ô cho hiệu ứng dương ở mọi giờ, vì cụm đang bật mượn xe của cụm đang tắt bên cạnh. Đây là lý do ngưỡng phải ước lượng từ switchback toàn thành phố.

Dữ liệu lịch sử bị gây nhiễu. Mốc không gây nhiễu, đo trên lát phát ngẫu nhiên, là 5,56 chuyến thêm trên 100 lượt phát (5,81 nếu chỉ tính các ô đang bật voucher). Trên dữ liệu của luật cũ, mọi ước lượng đều cao hơn: so thô 9,09 (+63%), điều chỉnh theo đặc trưng quan sát được 10,65 so với mốc 5,81 (+83%), DR-learner trên toàn bộ dữ

liệu 9,30 (+67%). Tách theo (3.31), hiệu so thô 9,09 gồm hiệu ứng trung bình 5,55, phần luật cũ nhắm đúng khách có hiệu ứng lớn 1,41, phần dư −0,26 và phần chọn lọc theo biến ẩn u là 2,38. Phần chọn lọc theo u không phương pháp nào trên dữ liệu quan sát gỡ được; khi luật cũ nhắm theo u mạnh dần (hệ số 0; 0,5; 1; 2), độ chệch sau điều chỉnh tăng gần tuyến tính: +0,1; +2,5; +4,8; +7,0 chuyến/100 lượt phát (Hình PL.7). Dù vậy, *thứ hạng* khách học trên toàn bộ dữ liệu vẫn cho nhiều chuyến hơn thứ hạng học chỉ trên lát phát ngẫu nhiên (1.190 so với 1.091 ở W0).

Hình 4.9 đặt ba nguồn sai số lên cùng một thang. So thô trên dữ liệu lịch sử báo 13.453 chuyến/ngày. Bỏ phần gây nhiễu (4.237 [3.885;4.557]) còn hiệu ứng mỗi khách 9.217, đúng con số A/B theo khách đo được; bỏ tiếp phần tranh chấp xe (5.352 [5.087;5.642]) mới còn hiệu ứng toàn hệ 3.865. So thô vì vậy báo gấp 3,5 lần sự thật, gần một nửa sai số do gây nhiễu và hơn một nửa do tranh chấp xe. Nếu đội xe không giới hạn, hiệu ứng toàn hệ là 12.185: đội xe hiện tại chỉ giữ được 32%. W1 cho kết quả tương tự (14.106; 9.120; 3.696; Bảng PL.12).



Hình 4.9: Từ so thô trên dữ liệu lịch sử tới hiệu ứng toàn hệ (W0, chuyến thêm mỗi ngày, thanh lỗi 95%). Cột phải: hiệu ứng toàn hệ khi đội xe rất lớn.

Trả lời RQ3. Trong mô phỏng này, Qini xếp hạng mô hình ngược chiều với N dưới ngân sách; xếp theo số chuyến thêm trên mỗi đồng khớp hơn nhưng vẫn không đo được phần lợi do trạng thái cung. A/B theo khách phóng đại hiệu ứng toàn hệ 138%, switchback theo cụm 65–88%; chỉ switchback toàn thành phố, sau khi bỏ burn-in, cho kết quả gần đúng. So thô trên dữ liệu lịch sử phóng đại hiệu ứng trung bình 63% so với mốc không gây nhiễu, và gấp 3,5 lần hiệu ứng toàn hệ khi tính cả tranh chấp xe.

Chương 5
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Đề tài nghiên cứu bài toán phát voucher trên nền tảng gọi xe khi giả định SUTVA không còn đúng: mọi khách dùng chung một đội xe, nên voucher của khách này ảnh hưởng tới chuyến xe của khách khác. Đề tài xây dựng một simulator dựa trên tác tử theo quy mô và giá cước Hà Nội, tái tạo được hiện tượng "cầu tăng mà số chuyến giảm", và chấm mọi chính sách bằng số chuyến hoàn thành $N(\pi)$ dưới cùng ngân sách, trên hai thế giới không và có biến động tự nhiên. Trong thế giới mô phỏng, ba câu hỏi nghiên cứu được trả lời như sau.

- **RQ1.** Hiệu ứng của voucher giảm khi cung căng và gần bằng 0 ở vùng căng. Tác hại thực sự xảy ra ở các giờ cao điểm (8h, 17–19h), nhưng chỉ số độ căng một mình không tách được các giờ này, nên ngưỡng "tránh tác hại" bằng 0. Dưới ngân sách, tắt voucher ở vùng căng vẫn có lợi (tối đa 281 chuyến/ngày ở W0, 311 ở W1) vì tiền được dồn sang lúc dư xe.
- **RQ2.** Xếp khách theo hiệu ứng trên chi phí là yếu tố lớn nhất: thêm 1.190 chuyến/ngày so với phát cho tất cả tới khi hết tiền, trong khi xếp theo uplift mỗi lượt phát chỉ thêm 163. Thêm mức vùng tắt voucher lúc thiếu xe đưa lên 1.469 (W0) và 1.251 (W1) chuyến/ngày, vượt cả oracle của các chính sách chỉ chọn khách. Chính sách đề xuất ngang luật tắt theo giờ ở W0 và hơn 142 chuyến/ngày ở W1, nhưng phần hơn không nằm ở lúc có biến động.
- **RQ3.** Ba cách đánh giá thông dụng đều sai lệch: Qini xếp hạng mô hình ngược chiều với N (chọn theo Qini mất 911 chuyến/ngày); A/B theo khách và switch-back theo cụm phóng đại hiệu ứng toàn hệ 65–138%; so thô trên dữ liệu lịch sử báo gấp 3,5 lần hiệu ứng toàn hệ, do gây nhiễu và tranh chấp xe.

Từ đó, đề tài khuyến nghị: xếp khách theo số chuyến thêm trên mỗi đồng voucher và chấm mô hình bằng chỉ số này hoặc bằng mô phỏng dưới ngân sách, không bằng Qini; đo hiệu ứng voucher bằng switchback toàn thành phố, bỏ đoạn đầu

mỗi khối, và giữ một lát nhỏ phát ngẫu nhiên làm mốc không gây nhiễu. Thứ mang sang thị trường thật được là *quy trình* ước lượng ngưỡng (switchback toàn thành phố, hiệu ứng và chi phí theo giờ, ngưỡng có tính ngân sách, kiểm lại bằng mô phỏng), không phải các con số ngưỡng, và ngưỡng phải được ước lượng lại khi ngân sách hoặc hình dạng cầu thay đổi.

Hạn chế

- Mọi kết luận có điều kiện trên một thành phố mô phỏng. Hình dạng cầu theo giờ, hazard hủy và độ kiên nhẫn chờ chưa có số liệu Hà Nội; các phép thử độ nhạy cho thấy kết luận đổi khi cầu phẳng hơn.
- Ngưỡng học ở một mức ngân sách không dùng được ở mức khác, và $\hat{\theta}_B$ của `ring1` cắt quá tay vì được ước lượng trên độ căng cao hơn độ căng dưới chính sách.
- Lợi ích ở W1 không nằm ở lúc có mưa hoặc sự kiện; kết luận này chỉ dựa trên 10 seed.
- Mỗi ô đổi trạng thái bật/tắt khoảng 24 lần/ngày với `ring1` và 13 lần/ngày với độ căng toàn thành phố; số chuyến dưới ràng buộc giữ trạng thái chưa được đo.
- Cầu không có trí nhớ (khách không đặt hoặc hủy sẽ rời đi), tài xế không phản ứng với thu nhập, và chỉ có một mức voucher.

Hướng phát triển

- Xây chỉ số kết hợp độ căng với mức cầu hoặc nhóm giờ, để tách được các giờ voucher gây hại.
- Ước lượng ngưỡng trên độ căng đo dưới chính sách, theo ngân sách vận hành, và thêm ràng buộc giữ trạng thái tối thiểu (ví dụ 3 giờ).
- Mở rộng simulator với nhiều mức voucher, phản ứng của tài xế và cầu có trí nhớ.
- Hiệu chỉnh simulator trên dữ liệu chuyến xe thật của Hà Nội, và kiểm chứng quy trình ước lượng ngưỡng bằng một thí nghiệm switchback thật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] P. Gutierrez and J.-Y. Gérardy, "Causal inference and uplift modelling: A review of the literature," in *Proceedings of The 3rd International Conference on Predictive Applications and APIs*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 67, 2017, pp. 1–13.

[2] S. R. Künzel, J. S. Sekhon, P. J. Bickel, and B. Yu, "Metalearners for estimating heterogeneous treatment effects using machine learning," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 116, no. 10, pp. 4156–4165, 2019.

[3] D. B. Rubin, "Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies," *Journal of Educational Psychology*, vol. 66, no. 5, pp. 688–701, 1974.

[4] J. C. Castillo, D. Knoepfle, and E. G. Weyl, "Matching and pricing in ride hailing: Wild goose chases and how to solve them," *Management Science*, vol. 71, no. 5, pp. 4377–4395, 2025.

[5] T. Blake and D. Coey, "Why marketplace experimentation is harder than it seems: The role of test-control interference," in *Proceedings of the Fifteenth ACM Conference on Economics and Computation (EC '14)*, 2014, pp. 567–582.

[6] R. Johari, H. Li, I. Liskovich, and G. Y. Weintraub, "Experimental design in two-sided platforms: An analysis of bias," *Management Science*, vol. 68, no. 10, pp. 7069–7089, 2022.

[7] E. H. Kennedy, "Towards optimal doubly robust estimation of heterogeneous causal effects," *Electronic Journal of Statistics*, vol. 17, no. 2, pp. 3008–3049, 2023.

[8] J. C. Castillo, D. Knoepfle, and E. G. Weyl, "Surge pricing solves the wild goose chase," in *Proceedings of the 2017 ACM Conference on Economics and Computation (EC '17)*, 2017.

[9] H. Yang and T. Yang, "Equilibrium properties of taxi markets with search frictions," *Transportation Research Part B: Methodological*, vol. 45, no. 4, pp. 696–713, 2011.

[10] L. Zha, Y. Yin, and H. Yang, "Economic analysis of ride-sourcing markets," *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 71, pp. 249–266, 2016.

[11] R. Johari, T. Peng, and W. Xing, "Estimation of treatment effects under nonstationarity via the truncated policy gradient estimator," arXiv preprint arXiv:2506.05308 (v3), 2026.

[12] T. Peng, N. Ye, and A. Zheng, "Differences-in-neighbors for network interference in experiments," arXiv preprint arXiv:2503.02271, 2025.

[13] G. W. Imbens and D. B. Rubin, *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences: An Introduction*. Cambridge University Press, 2015.

[14] P. R. Rosenbaum and D. B. Rubin, "The central role of the propensity score in observational studies for causal effects," *Biometrika*, vol. 70, no. 1, pp. 41–55, 1983.

[15] N. J. Radcliffe, "Using control groups to target on predicted lift: Building and assessing uplift models," *Direct Marketing Analytics Journal*, pp. 14–21, 2007.

[16] I. Bojinov, D. Simchi-Levi, and J. Zhao, "Design and analysis of switchback experiments," *Management Science*, vol. 69, no. 7, pp. 3759–3777, 2023.

[17] N. Chamandy, "Experimentation in a ridesharing marketplace," Lyft Engineering blog, https://eng.lyft.com/experimentation-in-a-ridesharing-marketplace-f75a9c4fcf01, 2016.

[18] Y. Hu and S. Wager, "Switchback experiments under geometric mixing," arXiv preprint arXiv:2209.00197, 2022.

[19] G. B. Dantzig, "Discrete-variable extremum problems," *Operations Research*, vol. 5, no. 2, pp. 266–288, 1957.

[20] S. Athey and S. Wager, "Policy learning with observational data," *Econometrica*, vol. 89, no. 1, pp. 133–161, 2021.

[21] Z. Zhao and T. Harinen, "Uplift modeling for multiple treatments with cost optimization," in *Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA)*, 2019.

[22] S. Yadlowsky, S. Fleming, N. Shah, E. Brunskill, and S. Wager, "Evaluating

treatment prioritization rules via rank-weighted average treatment effects," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 120, no. 549, 2025.

[23] D. Holtz, F. Lobel, R. Lobel, I. Liskovich, and S. Aral, "Reducing interference bias in online marketplace experiments using cluster randomization: Evidence from a pricing meta-experiment on Airbnb," *Management Science*, vol. 71, no. 1, pp. 390–406, 2025.

[24] S. Feng, T. Chen, Y. Zhang, J. Ke, Z. Zheng, and H. Yang, "A multi-functional simulation platform for on-demand ride service operations," *Communications in Transportation Research*, vol. 4, p. 100141, 2024.

[25] R. Engelhardt, F. Dandl, A.-A. Syed, Y. Zhang, F. Fehn, F. Wolf, and K. Bogenberger, "FleetPy: A modular open-source simulation tool for mobility on-demand services," arXiv preprint arXiv:2207.14246, 2022.

[26] W. Chen, H. Shi, and J. Ke, "HRSim: An agent-based simulation platform for high-capacity ride-sharing services," arXiv preprint arXiv:2505.17758, 2025.

[27] K. Lin, R. Zhao, Z. Xu, and J. Zhou, "Efficient large-scale fleet management via multi-agent deep reinforcement learning," in *Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining (KDD '18)*, 2018, pp. 1774–1783.

[28] I. Brodsky, "H3: Uber's hexagonal hierarchical spatial index," https://www.uber.com/blog/h3/, 2018, uber Engineering Blog, 27/06/2018. Truy cập ngày 14/10/2026.

[29] TomTom, "TomTom Traffic Index: Hà nội," https://www.tomtom.com/traffic-index/city/ha-noi, 2025, truy cập ngày 14/10/2026.

[30] R. Yao and S. Bekhor, "A ridesharing simulation model that considers dynamic supply-demand interactions," *Journal of Intelligent Transportation Systems*, vol. 28, no. 1, pp. 31–53, 2024.

[31] VnBusiness, "200.000 lái xe công nghệ cần được tiếp cận chính sách an sinh xã hội," https://vnbusiness.vn/200000-lai-xe-cong-nghe-can-duoc-tiep-can-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi.html, truy cập ngày 14/10/2026.

[32] Grab Việt Nam, "Bảng thông tin các dịch vụ trên ứng dụng Grab," https://www.

grab.com/vn/blog/bang-thong-tin-cac-dich-vu-tren-ung-dung-grab/, 2026, cập nhật 08/07/2026. Truy cập ngày 14/10/2026.

[33] A. Brodeur and K. Nield, "An empirical analysis of taxi, Lyft and Uber rides: Evidence from weather shocks in NYC," *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol. 152, pp. 1–16, 2018.

[34] G. Ke, Q. Meng, T. Finley, T. Wang, W. Chen, W. Ma, Q. Ye, and T.-Y. Liu, "LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017, pp. 3146–3154.

[35] J. C. Hsu, *Multiple Comparisons: Theory and Methods*. Chapman and Hall/CRC, 1996.

[36] NYC Taxi and Limousine Commission, "TLC trip record data and data dictionary – high volume FHV trip records," https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page, 2024.

PHỤ LỤC

A. Tham số và cấu hình

Bảng PL.1 liệt kê các tham số chính của simulator trong `config/default.yaml`; thế giới W1 bật nhóm "Biến động" và tăng đội xe qua `config/world_w1.yaml`. Mọi hằng số của simulator đều lấy từ hai file này; code không chứa hằng số cứng. Cột nguồn có năm nhãn:

- `report`: báo cáo thiết kế;
- `data`: số liệu thị trường;
- `paper`: bài báo;
- `assume`: giả định của nhóm;
- `hiệu chỉnh`: chỉnh để simulator đạt các chỉ tiêu ở Bảng PL.5.

Bảng PL.1: Tham số mặc định của simulator.

Nhóm	**Khóa**	**Giá trị**	**Nguồn**	**Vai trò**
Không gian	`grid_radius`, `torus`	4; true	assume, report	61 ô, khoảng 315 km^2, không biên
	`edge_km`	1,41	data [28]	ô 5,16 km^2 (H3 độ phân giải 7)
	`detour_factor`	1,3	assume	đường thực / chim bay
	`nn_const`, `eta_gamma`	0,5; 0,5	paper [4]	ETA trong ô
	`eta_floor_min`	1,0	assume	ETA tối thiểu
	`base_speed_kmh`	18	data [29]	tốc độ cơ sở
	`speed_factor_by_hour`	0,76–1,45	data, assume	chậm nhất 17–18h, nhanh nhất ban đêm
Thời gian	`tick_s`, `slot_min`	60; 15	report	
	`warmup_min`, `cooldown_max_min`	60; 120	report	
Cầu	`base_sessions_per_cell_h` × `demand_scale`	124 × 0,85	assume, hiệu chỉnh	khoảng 150.000 phiên/ngày
	`cell_weight_sigma`	0,5	assume	độ lệch cầu giữa ô
	`hour_profile`	0,20–1,85	assume	hai đỉnh 8h, 18h
	`dest_decay_rings`	2,4	hiệu chỉnh	quãng đường TB 5,56 km
	`n_riders`, `home_cell_share`	120.000; 0,8	assume	

Nhóm	Khóa	Giá trị	Nguồn	Vai trò
	`trip_time_noise_sigma`	0,15	assume	
Khách	`x_freq_gamma_shape`, `x_tenure_max_months`, `x_segment_probs`	2; 36; (0,5; 0,3; 0,2)	assume	đặc trưng quan sát được
	`alpha0`, `alpha_freq`, `alpha_u`	0,15; 0,4; 0,4	hiệu chỉnh, assume	`alpha_u` tạo gây nhiễu
	`beta_price_per_kvnd`, `beta_price_seg_mult`	0,022; (1,0; 1,6; 0,6)	assume	nhạy giá, trên 1.000đ
	`beta_eta_per_min`	0,10	assume	nhạy ETA
	`delta0`, `delta_u`, `delta_seg`	0,25; 0,10; (0; 0,15; −0,10)	hiệu chỉnh, assume	phản ứng với voucher
	`max_wait_mode_min`, `max_wait_sigma`	5,0; 0,5	paper [4], assume	kiên nhẫn chờ ghép
Giá	`open_fare_vnd`, `open_km`	28.473; 2	data [32]	giá tối thiểu cho 2 km đầu
	`per_km_vnd`, `per_min_vnd`	9.818; 442	data [32]	
	`platform_fee_vnd`	10.000	data, assume	mức giữa của 5.000–19.000đ
	`commission_rate`	0,25	data	tài xế nhận 75%
Voucher	`pct_of_fare`, `max_vnd`	0,25; 20.000	data	ưu đãi GrabCar
Ngân sách	`fraction`	0,30	assume	B = 113,76 triệu đ (W0), 116,13 triệu đ (W1)
Luật cũ	`slack_on`, `epsilon_cell`	0,6; 0,10	assume, report	
	`target_g0`, `target_g_freq`, `target_g_u`	−0,5; −0,5; 1,0	assume	nhắm theo biến ẩn
	`explore_frac`, `explore_p`	0,05; 0,5	report	lát phát ngẫu nhiên
π_θ	`scope`, `theta`	`ring1`: 2,3 (W0), 2,15 (W1); `city`: 1,6, 2,1	ước lượng	$\hat{\theta}_B$ (Mục 4.3.2)
	`score_fn`	$\hat{\tau}(x)$/1.000đ, DR-learner	ước lượng	
	`forecast`, `hysteresis_h`	persistence; 0	report	
	`kappa`, `kappa_max_iter`	auto; 10	assume	
Ghép	`max_pickup_eta_min`, `max_ring`	30; null	report	không chặn WGC
	`ring_tiebreak`	most_idle	assume	cùng vành: ô nhiều xe rảnh nhất
Hủy	`base_per_min`, `slope_per_min2`, `eta_free_min`	0,005; 0,004; 3,0	assume	hazard hủy
	`exact_time`	true	assume	hủy đúng lúc vượt ngưỡng
Cung	`fleet_size`	1.150 (W0); 1.278 (W1)	hiệu chỉnh	16,8 chuyến/xe/ngày
	`shift_start_mixture`	5–7,5h (0,45); 9–13h (0,20); 14–18h (0,25); 19–23h (0,10)	hiệu chỉnh	tỷ lệ xe bận 6–8h

Nhóm	Khóa	Giá trị	Nguồn	Vai trò
	`shift_len_mean_h`, `sd`, `clip`	11,2; 2; [4; 14]	data [31], assume	
	`early_exit_enabled`	false	report	cung độc lập chính sách
Điều chuyển	`mode`, `max_idle_min`	static_weights; 10	assume	
Biến động (W1)	`day_demand.sigma`	0,12	data [36]	cầu theo ngày
	`rain.p_per_day`, `start_hour_range`, `duration_h_range`	0,31; [14; 19]; [1; 3]	data, assume	114 ngày mưa/năm
	`rain.demand_mult`, `speed_mult`, `driver_off_share`	1,25; 0,85; 0,10	paper [33], assume	
	`events`: sân vận động	2 nơi; 0,05/ngày; cầu ô $\times$20, vành kề $\times$3 trong 60 phút	data, assume	
	`events`: phố đi bộ	1 nơi; 0,43/ngày; cầu ô $\times$2, vành kề $\times$1,3 trong 60 phút	data, assume	tối thứ Sáu–Chủ nhật
	`attendance.p_work`, `shift_jitter.sd_min`	0,90; 20	assume	tài xế nghỉ; lệch giờ vào ca
Thí nghiệm	`block_min`, `burnin_min`, `p_on`	60; 15; 0,5	paper [11, 18]	
Quét θ	`theta_grid`, `n_seeds`	16 mốc từ 0 đến 30; 30	assume	
Giám sát	`slack_cap`	10	assume	trần của $\hat{s}$ (Mục 3.5)

Bảng PL.2 ghi cấu hình DR-learner. Các giá trị được cố định và không tinh chỉnh, vì tiêu chí đánh giá là $N(\pi)$ chứ không phải độ chính xác của mô hình.

Bảng PL.2: Cấu hình DR-learner (LightGBM, learning rate 0,05 cho mọi mô hình).

Thành phần	Cấu hình
Dữ liệu học	dữ liệu lịch sử 28 ngày, học riêng cho W0 và W1
Cross-fitting	5 phần, chia theo khách; propensity cắt trong $[0{,}02; 0{,}98]$
Mô hình phụ trợ	phân loại nhị phân; 31 lá; tối thiểu 200 mẫu/lá; 200 vòng
Mô hình hiệu ứng	hồi quy; 15 lá; tối thiểu 2.000 mẫu/lá; L2 = 10; 150 vòng
Mô hình chi phí	hồi quy; 15 lá; tối thiểu 500 mẫu/lá; 150 vòng; chặn dưới 5% chi phí trung bình
Đặc trưng khách x	tần suất, thâm niên, phân khúc
Đặc trưng cung s	slack trễ một slot của ô đón

B. Tổ chức mã nguồn

Mã nguồn chia thành simulator (`sim/`) và tầng phân tích (`analysis/`). Simulator không import từ tầng phân tích, và mô hình uplift chỉ được học ở tầng phân tích. Bảng PL.3 nối các khái niệm của báo cáo với mã nguồn và kiểm thử.

Bảng PL.3: Bản đồ khái niệm, mã nguồn và kiểm thử.

Khái niệm	**Mã nguồn**	**Kiểm thử**
Lưới, mặt xuyến, thời gian, ETA	`sim/space.py`	`tests/test_space.py`
Thế giới, khách, lịch ca	`sim/population.py`	`tests/test_demand.py`, `test_supply.py`
Sinh cầu, số ngẫu nhiên có khóa	`sim/demand.py`, `sim/rng.py`	`tests/test_demand.py`, `test_rng.py`
Biến động của W1	`sim/shocks.py`	`tests/test_shocks.py`
Giá, voucher, sổ ngân sách	`sim/pricing.py`, `sim/budget.py`	`tests/test_pricing.py`
Logit đặt xe	`sim/choice.py`	`tests/test_choice.py`
Ghép đơn	`sim/matching.py`	`tests/test_matching.py`
Chuyến, thanh toán, hủy	`sim/trips.py`, `sim/cancel.py`	`tests/test_trips_cancel.py`
Ca làm, điều chuyển	`sim/supply.py`, `sim/reposition.py`	`tests/test_supply.py`
Thiết kế thí nghiệm	`sim/experiment.py`	`tests/test_experiment.py`
Slack, snapshot, không nhìn trước	`sim/monitor.py`	`tests/test_monitor.py`
Luật cũ, π_θ, hàm điểm, oracle	`sim/policies/`	`tests/test_policies.py`
κ tự động, các chế độ chạy	`sim/runner.py`	`tests/test_runner.py`
Vòng lặp 10 bước	`sim/engine.py`	`tests/test_engine.py`
Ghi dữ liệu, tách biến ẩn	`sim/logger.py`	`tests/test_logger.py`
Hiệu chỉnh	`analysis/calibrate.py`	`tests/test_calibrate.py`
DR-learner, điểm theo 1.000đ	`analysis/uplift.py`	`tests/test_uplift.py`
Chỉ số độ căng cung	`analysis/tension.py`	`tests/test_tension.py`
Hiệu ứng theo độ căng, $\hat{\theta}_A$	`analysis/tension_curve.py`	`tests/test_tension_curve.py`
Hiệu ứng theo giờ, $\hat{\theta}_B$	`analysis/theta.py`	`tests/test_theta.py`
Luật tắt theo giờ	`analysis/hour_rule.py`	`tests/test_hour_rule.py`
Ước lượng switchback	`analysis/estimate.py`	`tests/test_estimate.py`
Bảng chính sách, Qini và N	`analysis/policy_table.py`, `analysis/qini_vs_value.py`	`tests/test_policy_eval.py`
Regret, tỷ lệ lấp, số lần bật/tắt	`analysis/metrics.py`, `analysis/s10_eval.py`	`tests/test_analysis.py`, `test_s10_eval.py`
Gây nhiễu, thác nước, burn-in	`analysis/confounding.py`, `analysis/interference.py`	`tests/test_confounding.py`, `test_interference_s9.py`
Bản đồ theo slot	`analysis/animation.py`	`tests/test_animation.py`

C. Tái lập kết quả

Bảng PL.4 ghi môi trường chạy thực nghiệm. Bộ kiểm thử gồm 651 kiểm thử nhanh và 12 kiểm thử nghiệm thu, tất cả đều đạt. Trên máy này, một ngày mô phỏng mất khoảng 18 giây với một tiến trình; một bảng chính sách 18 dòng $\times$ 30 seed mất khoảng 70 phút và một lượt quét θ 16 mốc $\times$ 30 seed khoảng 55 phút.

Bảng PL.4: Môi trường thực nghiệm.

Thành phần	**Phiên bản / cấu hình**
Hệ điều hành	Windows 11
CPU, RAM	Intel Core i5-1240P (16 luồng), 16 GB
Python	3.12.6
Thư viện	numpy 2.5.3, pandas 3.0.6, pyarrow 25.0.1, LightGBM 4.7.0, matplotlib 3.11.2

Cài đặt môi trường và chạy kiểm thử:

```
pip install -e ".[dev,analysis]"
pytest -q               # kiểm thử nhanh
pytest -q -m slow       # kiểm thử nghiệm thu
```

Chạy simulator ở một chế độ bất kỳ, ví dụ `evaluate`, `sweep_theta`, `gte`, `generate` hoặc `throughput_curve`; thêm lớp `config/world_w1.yaml` để chạy trên W1:

```
python -m sim run --mode <mode> --config config/default.yaml \
    [--config config/world_w1.yaml] [--set a.b=c]
```

Đánh giá chính sách đề xuất trên W0 (với W1: thêm lớp `world_w1.yaml`, hàm điểm `tau_x_dr_all_w1_per_kvnd` và `theta=2.15`):

```
python -m sim run --mode evaluate --config config/default.yaml \
    --set policy.threshold.scope=ring1 \
    --set policy.threshold.score_fn=analysis.uplift:tau_x_dr_all_per_kvnd \
    --set policy.threshold.theta=2.3
```

Lệnh sinh lại từng bộ dữ liệu ở Bảng 4.2 được ghi trong `docs/datasets.md`. Các hình của Chương 4 và Phụ lục D được sinh bởi sáu notebook trong `notebooks/`. Các notebook chỉ gọi hàm của `analysis/` và chạy lại được từ đầu: `01` simulator, hiệu chỉnh và kiểm thử nghiệm thu; `02` bảng chính sách, quét θ, Qini, độ vững; `03` thiết kế thí nghiệm và thác nước; `04` độ căng cung, hiệu ứng theo giờ, ngưỡng, burn-in; `05` gây nhiễu; `06` bản đồ theo slot.

D. Kết quả thực nghiệm bổ sung

Mục này bổ sung cho Chương 4, theo đúng thứ tự của chương.

D.1. Hiệu chỉnh simulator và thống kê dữ liệu

Simulator được hiệu chỉnh trên W0, với lượt chạy không phát voucher, 5 seed; W1 dùng cùng tham số (Bảng PL.5). Các chỉ tiêu chia ba nhóm:

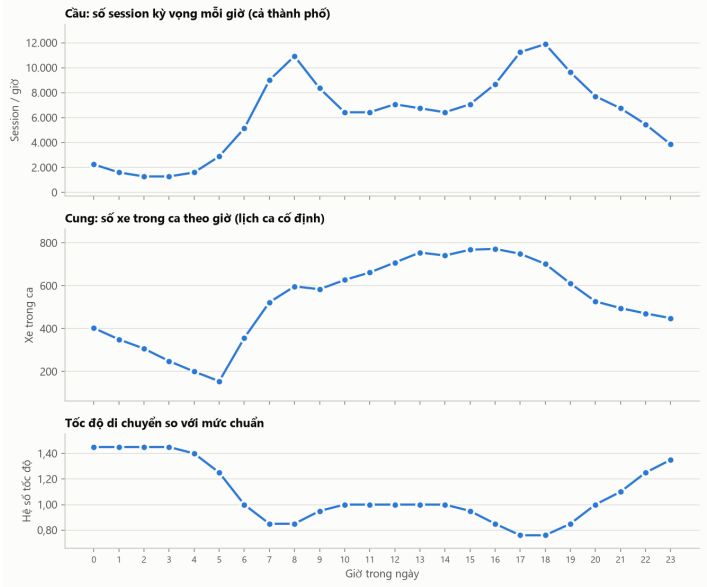
- số liệu thị trường: xác suất đặt xe, mức tăng lượt đặt khi có voucher, tỷ lệ xe bận buổi sáng so với giờ cao nhất (theo dữ liệu Uber/Lyft của New York [36]);
- suy từ số liệu Hà Nội: quãng đường trung bình (từ mức chi tiêu và bảng giá) và số chuyến mỗi xe (từ doanh thu tài xế);
- thiết kế kịch bản: thị trường phải có cả vùng căng thật lẫn vùng dư thật.

Các tham số được chỉnh là các tham số có nhãn `hiệu chỉnh` ở Bảng PL.1.

Bảng PL.5: Hiệu chỉnh simulator: 9/9 chỉ tiêu nằm trong khoảng mục tiêu ở cả hai thế giới (W0: 5 seed; W1: 3 seed, riêng hai chỉ tiêu slack 10 seed).

Chỉ tiêu	**Mục tiêu**	**Nguồn**	**W0**	**W1**
P(đặt) không voucher, ô dư cung	13–17%	thị trường	14,5%	14,6%
Lượt đặt tăng khi có voucher, ô dư cung	+35% đến +70%	thị trường	+50,7%	+50,6%
Xe bận lúc 6h / giờ cao nhất	0,31–0,61	NYC TLC	0,44	0,41
Xe bận lúc 7h / giờ cao nhất	0,55–0,85	NYC TLC	0,76	0,75
Xe bận lúc 8h / giờ cao nhất	0,63–0,93	NYC TLC	0,77	0,78
Quãng đường trung bình	5–8 km	suy	5,56	5,56
Chuyến hoàn thành / xe / ngày	8–18	suy	16,8	14,2
Tỷ lệ (ô, slot) có slack $< 0{,}35$	10–35%	kịch bản	11,9%	13,2%
Tỷ lệ (ô, slot) có slack > 1	30–80%	kịch bản	73,3%	72,5%

Ở W0, thời gian chờ đón trung bình 3,6 phút, chuyến trung bình 19,4 phút, tỷ lệ hủy 6,4%, và gần như không khách nào bỏ chờ trước khi được ghép (0,01%), vì kiên nhẫn chờ (mode 5 phút) dài hơn ETA đón trung bình. Ở W1, số chuyến mỗi xe tính trên cả đội xe 1.278; tính trên số xe đi làm trung bình là 15,8.



Hình PL.1: Cầu, số xe trong ca và tốc độ theo giờ (W0).

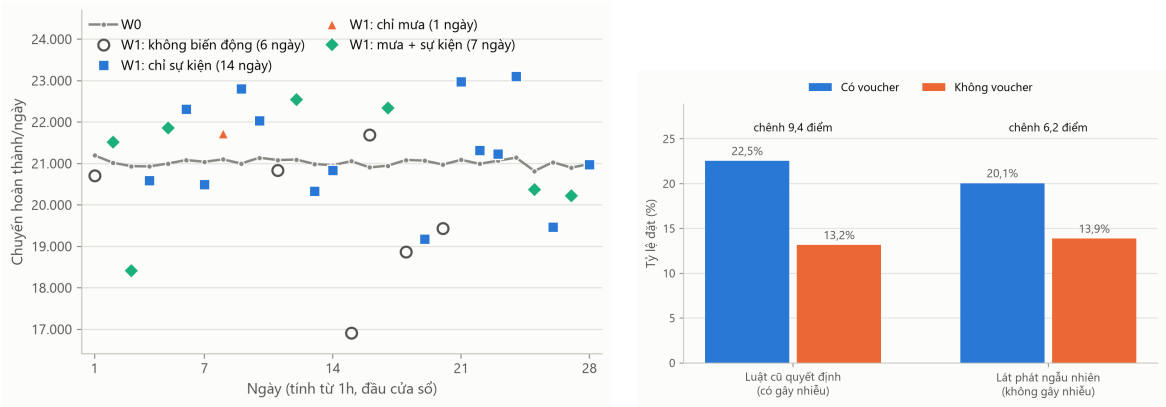
Thống kê mô tả dữ liệu

Bảng PL.6 cho thống kê của bộ dữ liệu lịch sử 28 ngày trên hai thế giới. Mọi chỉ tiêu tính trong cửa sổ đánh giá (bỏ 60 phút khởi động); "mỗi ngày" là tổng chia cho 28. Hai chỉ tiêu khác Bảng PL.5: quãng đường trung bình 5,64 km so với 5,56 km, và 18,3 so với 16,8 chuyến mỗi xe mỗi ngày. Lý do là Bảng PL.5 đo trên lượt chạy không phát voucher, còn dữ liệu lịch sử có voucher, nên có thêm chuyến.

Bảng PL.6: Thống kê mô tả bộ dữ liệu lịch sử 28 ngày (luật cũ, có ngân sách B). TB: trung bình; TV: trung vị.

Chỉ tiêu	**W0**	**W1**
Số ô; số khách; số xe	61; 120.000; 1.150	61; 120.000; 1.278
Khách có ít nhất một phiên	119.648 (99,7%)	119.662 (99,7%)
Phiên mỗi ngày	149.758	151.275
Lượt đặt mỗi ngày; tỷ lệ đặt	22.769; 15,2%	22.788; 15,1%
Chuyến hoàn thành mỗi ngày (thấp nhất–cao nhất)	21.023 (20.818–21.198)	20.897 (16.907–23.106)
Lượt đặt hoàn thành / bị hủy khi xe đang tới	92,3% / 7,7%	91,7% / 8,3%
Phiên được phát voucher; bị chặn vì hết ngân sách	22,3%; 1,1%	22,3%; 0,4%
Phiên thuộc lát phát ngẫu nhiên	5,0%	5,0%
Voucher đã chi mỗi ngày (so với B)	113,8 triệu đ (100,0%)	115,1 triệu đ (99,1%)
Chuyến có voucher; trong đó chạm trần 20.000đ	33,0%; 54,8%	33,6%; 54,8%
Giá cước, nghìn đ (TB / TV / p90)	80,6 / 85,9 / 126,9	80,7 / 85,9 / 126,9
Quãng đường, km (TB / TV / p90)	5,64 / 6,35 / 9,52	5,65 / 6,35 / 9,52
Thời gian chuyến, phút (TB / TV / p90)	19,6 / 16,1 / 38,1	19,7 / 16,1 / 38,2
ETA đón, phút (TB / TV / p90)	4,4 / 3,3 / 10,6	4,6 / 3,3 / 10,6
Chuyến hoàn thành mỗi xe mỗi ngày	18,3	16,4
(ô, slot) căng ($s < 0{,}35$) / dư ($s > 1$)	16,6% / 65,8%	17,7% / 65,3%
Chuyến mỗi khách trong 28 ngày (TB / TV / p90)	4,9 / 2 / 12	4,9 / 2 / 12
Ngày mưa; sự kiện; xe nghỉ mỗi ngày; hệ số cầu ngày	–	8; 22; 111–141; 0,71–1,18
Kích thước các bảng quan sát được (dòng × cột, gồm cả thời gian khởi động)		
Khách	120.000 × 7	120.000 × 7
Phiên	4.195.499 × 30	4.237.888 × 30
Lượt đặt	637.948 × 24	638.473 × 24
Thị trường (ô, slot)	164.334 × 31	164.334 × 31

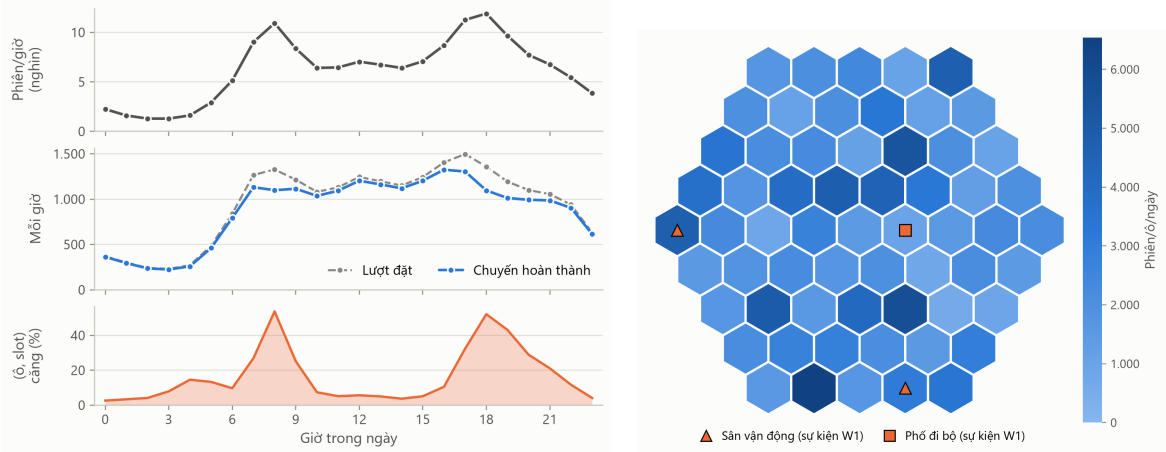
Hình PL.2 cho hai đặc điểm của dữ liệu nêu ở Mục 4.1.1: số chuyến theo ngày và dấu hiệu gây nhiễu.



(a) (b)

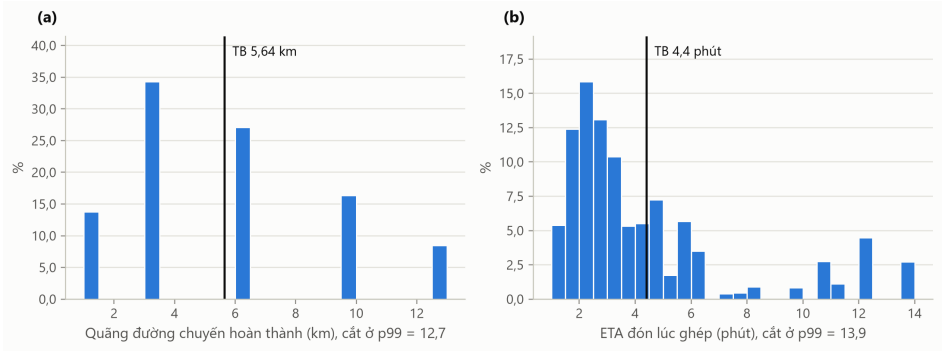
Hình PL.2: Hai đặc điểm của dữ liệu lịch sử 28 ngày. (a) Chuyến hoàn thành mỗi ngày: W0 gần như không đổi, W1 dao động ("không biến động": ngày không mưa, không sự kiện). (b) Tỷ lệ đặt khi có và không có voucher (W0): phiên do luật cũ quyết định so với lát phát ngẫu nhiên.

Hình PL.3 cho cầu theo giờ và theo không gian. Ở 8h và 18h, hơn một nửa số (ô, slot) căng và lượt đặt vượt chuyến hoàn thành (8h: 1.327 so với 1.099 mỗi giờ). Cầu phân bố không đều giữa các ô, theo độ đông w_z của từng ô. Hình PL.4 cho phân bố quãng đường và ETA đón.



(a) (b)

Hình PL.3: Cầu theo giờ và theo không gian (W0, dữ liệu lịch sử 28 ngày). (a) Một ngày trung bình: phiên, lượt đặt, chuyến hoàn thành mỗi giờ và tỷ lệ (ô, slot) căng. (b) Phiên mỗi ô mỗi ngày theo ô đón; ký hiệu đánh dấu các ô có sự kiện ở W1.



Hình PL.4: Phân bố quãng đường chuyến hoàn thành và ETA đón lúc ghép (W0, dữ liệu lịch sử 28 ngày).

D.2. So sánh chính sách

Bảng PL.7 cho kết quả đủ 18 chính sách. Hai hàm điểm DR-learner học chỉ trên lát phát ngẫu nhiên kém bản học trên toàn bộ dữ liệu ở cả hai thế giới, và mọi hàm điểm xếp theo mỗi lượt phát chỉ ngang hoặc kém điểm ngẫu nhiên.

Bảng PL.7: Số chuyến mỗi ngày của 18 chính sách so với phát cho tất cả có ngân sách (30 seed ghép cặp). Phát cho tất cả đạt 20.356 (W0) và 20.268 (W1) chuyến/ngày.

Chính sách	**W0**	**W1**
Đề xuất, toàn thành phố, $\hat{\theta}_B$	+1.469	+1.251
Đề xuất, `ring1`, $\hat{\theta}_B$	+1.351	+1.249
Đề xuất, `ring1`, ngưỡng theo độ căng ($\theta = 0$)	+1.190	+1.037
Tắt theo giờ, mức khách $\hat{\tau}(x)$/1.000đ	+1.447	+1.107
Tắt theo giờ, mức khách ngẫu nhiên	+730	+357
Oracle	+1.279	+1.135
Chỉ mức khách, $\hat{\tau}(x,s)$/1.000đ	+1.298	+1.217
Chỉ mức khách, $\hat{\tau}(x)$/1.000đ	+1.190	+1.037
Chỉ mức khách, bảng nền theo mỗi đồng	+1.173	+1.036
Chỉ mức khách, $\hat{\tau}(x)$/1.000đ, chỉ học trên lát phát ngẫu nhiên	+1.091	+961
Chỉ mức khách, $\hat{\tau}(x,s)$/1.000đ, chỉ học trên lát phát ngẫu nhiên	+970	+830
Heuristic ưu tiên khách ít đi xe	+621	+482
Điểm ngẫu nhiên	+407	+288
Chỉ mức khách, $\hat{\tau}(x,s)$ mỗi lượt phát	+387	+314
Chỉ mức khách, bảng nền theo mỗi lượt phát	+320	+208
Chỉ mức khách, $\hat{\tau}(x)$ mỗi lượt phát	+163	+28
Phát cho tất cả có ngân sách	0	0
Không phát	−998	−1.090

Luật tắt theo giờ có lợi nhờ bớt hủy

Ở W0 (10 seed), so với chỉ mức khách, luật tắt theo giờ có ít hơn 82 lượt đặt và 317 lượt hủy mỗi ngày, và thêm 235 chuyến. Khi phát cho tất cả đến hết ngân sách so với không phát, 2.159 lượt đặt thêm kéo theo 1.160 lượt hủy thêm: 54% số lượt đặt thêm mất qua hủy. Tắt voucher ở giờ thiếu xe chủ yếu tránh các lượt đặt sẽ bị hủy.

Số lần đổi trạng thái

Với slot 15 phút, mỗi ô đổi trạng thái bật/tắt trung bình 23,7 lần/ngày với `ring1` (phân vị 90: 24,6) và 13,4 lần/ngày với độ căng toàn thành phố (phân vị 90: 16,0) ở W0; ở W1 là 21,1 và 19,5. Các chính sách không có mức vùng không đổi trạng thái.

D.3. Chỉ số độ căng và ngưỡng

Bảng PL.8 so các chỉ số độ căng theo hai tiêu chí ở Mục 3.5, trên lượt chạy không phát voucher (5 seed).

Bảng PL.8: Phần phương sai ETA giải thích được (R^2_η) và tỷ lệ phiên phục vụ tệ được phát hiện của các chỉ số độ căng.

	W0		W1	
Chỉ số	R^2_η	**Phát hiện**	R^2_η	**Phát hiện**
Giờ trong ngày (mốc so sánh)	0,213	0,308	0,248	0,394
Số xe rảnh của ô	0,194	0,340	0,231	0,470
Toàn thành phố	0,188	0,316	0,269	0,488
`ring1` (ô và 6 ô kề)	0,187	0,308	0,255	0,478
Cụm 7 ô cố định	0,181	0,308	0,255	0,479
Slack của ô, slot trước	0,131	0,300	0,182	0,438

Bảng PL.9 ghi các ngưỡng ước lượng. Ngưỡng của mô hình (A) bằng hoặc gần 0, với khoảng tin cậy chứa 0; mô hình (B) cho ngưỡng gần nhau giữa các chỉ số.

Bảng PL.9: Ngưỡng ước lượng theo mô hình (A) (theo độ căng, khoảng tin cậy 95%) và (B) (theo giờ, có ngân sách).

	$\hat{\theta}_A$		$\hat{\theta}_B$	
Chỉ số	**W0**	**W1**	**W0**	**W1**
Toàn thành phố	0,07 [0;0,22]	0,14	1,6	2,1
`ring1`	0 [0;0,32]	0	2,3	2,15
Theo ô	–	0	2,4	2,1

Bảng PL.10 cho thấy vì sao $\hat{\theta}_B$ cắt quá tay: phân bố độ căng dưới chính sách thấp hơn nhiều so với khi không phát voucher, nên cùng một ngưỡng tắt nhiều (ô, slot) hơn dự tính.

Bảng PL.10: Phân bố độ căng toàn thành phố theo slot: tỷ lệ slot dưới 0,35 và trung vị.

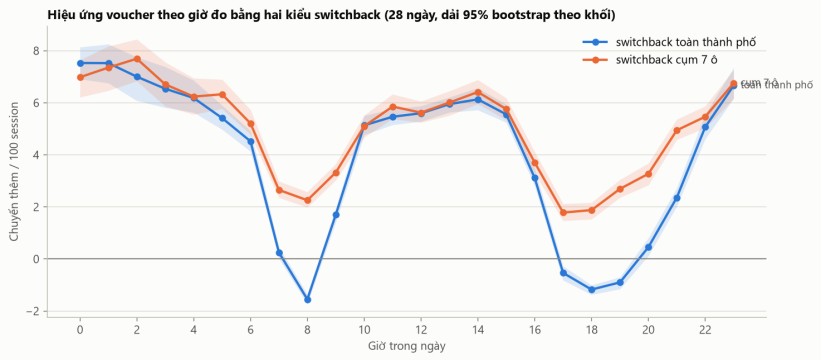
	W0		**W1**	
Lượt chạy	$< 0{,}35$	**Trung vị**	$< 0{,}35$	**Trung vị**
Không phát voucher	0,4%	3,65	5,4%	3,51
Luật cũ	4,2%	2,60	6,5%	2,48
Phát cho tất cả	32,1%	1,20	34,0%	1,12

D.4. Qini, thiết kế thí nghiệm và gây nhiễu

Ở W0, ba hàm điểm có Qini cao nhất là $\hat{\tau}(x,s)$ DR (9.555), $\hat{\tau}(x)$ DR (7.846) và $\hat{\tau}(x)$ bảng nền (7.129); cả ba nằm cuối bảng N. Các hàm điểm xếp theo mỗi đồng có Qini gần 0 hoặc âm. Voucher mỗi lượt phát của nhóm này gần như bằng nhau (17.945–17.961đ), nên khác biệt về N không đến từ cỡ voucher. W1 cho kết quả tương tự (tương quan hạng giữa Qini và N là $-0{,}55$).

Bảng PL.11 tách độ chệch của switchback toàn thành phố (Mục 3.7.3). Ở cả hai thế giới, độ chệch burn-in khoảng 590 chuyến/ngày và có ý nghĩa thống kê; ảnh hưởng kéo dài có khoảng tin cậy chứa 0.

Hình PL.5 so hiệu ứng theo giờ đo bằng switchback toàn thành phố và switchback cụm 7 ô (Mục 4.3.4).



Hình PL.5: Hiệu ứng của voucher theo giờ, đo bằng switchback toàn thành phố và switchback cụm 7 ô (W0, 28 ngày, dải 95% bootstrap theo khối).

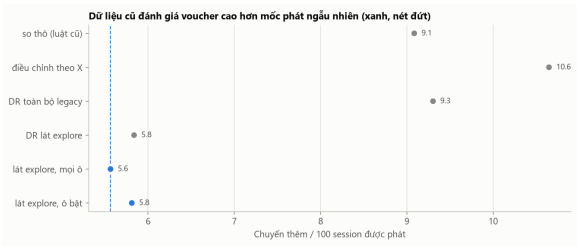
Bảng PL.11: Tách độ chệch của switchback toàn thành phố (chuyến/ngày, khoảng tin cậy 95%).

	W0	**W1**
Ước lượng trên mọi phiên	4.579 [3.611; 5.676]	4.514 [3.389; 5.689]
Ước lượng đã bỏ burn-in	3.985 [2.981; 5.131]	3.924 [2.756; 5.132]
GTE	3.865	3.696
Độ chệch burn-in	594 [483; 700]	590 [466; 714]
Ảnh hưởng kéo dài	121 [−896; 1.266]	228 [−1.044; 1.645]

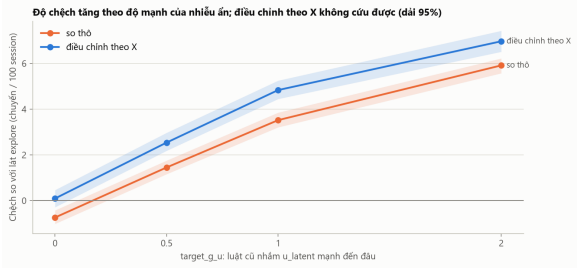
Bảng PL.12 ghi các mức và các phần của thác nước trên hai thế giới. Gây nhiễu cộng tranh chấp xe bằng đúng so thô trừ GTE ở cả hai thế giới.

Bảng PL.12: Thác nước từ so thô tới hiệu ứng toàn hệ (chuyến/ngày, khoảng tin cậy 95%).

	W0	**W1**
So thô trên dữ liệu lịch sử	13.453 [13.264; 13.624]	14.106 [13.920; 14.305]
Hiệu ứng mỗi khách (A/B theo khách)	9.217 [8.962; 9.486]	9.120 [8.820; 9.383]
GTE	3.865 [3.785; 3.942]	3.696 [3.124; 4.253]
GTE, đội xe rất lớn	12.185	12.346 [11.438; 13.244]
Gây nhiễu	4.237 [3.885; 4.557]	4.986 [4.665; 5.340]
Tranh chấp xe	5.352 [5.087; 5.642]	5.424 [4.812; 6.052]
Phần đội xe giữ được	32%	30%



Hình PL.6: Các ước lượng hiệu ứng trên dữ liệu của luật cũ so với mốc không gây nhiễu đo trên lát phát ngẫu nhiên (W0).



Hình PL.7: Độ chệch so với lát phát ngẫu nhiên theo mức luật cũ nhắm theo biến ẩn (W0). Khi không nhắm theo u, độ chệch sau điều chỉnh là $+0{,}1$ chuyến/100 phiên; W1 trùng trong sai số.

D.5. Phân tích lỗi và hạn chế

Độ căng không tách được tác hại

Trên cả hai thế giới, hiệu ứng của voucher không âm ở nhóm độ căng nào, trong khi tác hại theo giờ là rõ (Mục 4.3.1). Vì vậy ngưỡng theo độ căng bằng 0, và

ngưỡng có ích chỉ đến từ mô hình (B), vốn dựa vào hiệu ứng theo giờ. Một chỉ số kết hợp độ căng với mức cầu hoặc giờ có thể tách tác hại tốt hơn; nhóm chưa thử.

Ngưỡng cắt quá tay

$\hat{\theta}_B$ `ring1` tắt 51% số (ô, slot) và lấy lại 44% (W0) đến 62% (W1) lợi ích tối đa, do độ căng dưới chính sách thấp hơn độ căng dùng khi ước lượng (Bảng PL.10). Ước lượng lại ngưỡng trên độ căng đo dưới chính sách là bước sửa tự nhiên, nhưng chưa được làm.

Lợi ích ở W1 không nằm ở lúc có biến động

Trong 10 seed có ghi đủ dữ liệu, 5 ngày có mưa hoặc sự kiện trong cửa sổ đánh giá, chiếm 5,3% số slot. Lợi ích của chính sách đề xuất so với luật tắt theo giờ trên mỗi slot là $-3{,}0 \pm 2{,}7$ chuyến ở slot có biến động và $+1{,}8 \pm 0{,}6$ ở slot bình thường (mưa: $-1{,}3$ so với $+1{,}6$; sự kiện: $-10{,}3$ so với $+1{,}6$). Lợi ích theo seed không tương quan với hệ số cầu của ngày ($r = -0{,}04$) và tương quan âm nhẹ với số xe nghỉ ($r = -0{,}41$). Phần hơn ở W1 vì vậy nhiều khả năng đến từ việc luật tắt theo giờ học trên dữ liệu nhiễu chỉ nhận ra 18h, chứ không phải từ khả năng phản ứng với biến động; kết luận này chỉ dựa trên 10 seed.

Ngưỡng phụ thuộc điều kiện học

Ngưỡng học ở $B = 0{,}3$ thua chỉ mức khách khi $B \geq 0{,}6$, và ngưỡng học trên hình dạng cầu hai đỉnh tắt 70% số (ô, slot) khi cầu phẳng hơn (Bảng 4.6). Khi vận hành, ngưỡng phải được ước lượng lại theo ngân sách và hình dạng cầu hiện hành.

Dao động bật/tắt

Khoảng 24 lần đổi trạng thái mỗi ô mỗi ngày (D.2) là khó áp dụng trong vận hành. Một ràng buộc giữ trạng thái tối thiểu, ví dụ 180 phút (tối đa 8 lần/ngày), hoặc dùng độ căng toàn thành phố, sẽ giảm số lần đổi; số chuyến dưới ràng buộc này chưa được đo.

Chọn và đo ngưỡng tốt nhất

Để tránh chọn và đo trên cùng tập seed, ngưỡng tốt nhất được chọn trên một nửa số seed và regret được đo trên nửa còn lại (Mục 3.7.2); hai chiều chọn cho kết quả nhất quán (Bảng 4.4).

Quãng đường rời rạc

Chuyến đi được tính từ tâm ô đón tới tâm ô đích, nên quãng đường chỉ có năm mức (1,48; 3,17; 6,35; 9,52 và 12,70 km) và giá cước cũng rời rạc theo (Hình PL.4); chuyến trong cùng một ô (13,8%) trả giá tối thiểu 38.473đ. Điều này không làm lệch phép so sánh giữa các chính sách, vì mọi chính sách chạy trên cùng các phiên, nhưng làm phân bố giá cước và mức voucher thô hơn thực tế. Chọn điểm đón và điểm trả ngẫu nhiên trong ô sẽ làm các phân bố này liên tục.